

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.0	16/06/2026	

Canvas del negocio

PROYECTO: “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.0	16/06/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
16/06/2026	1.0	Desarrollo del canvas	Fundador	Joseph Mansilla

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.0	16/06/2026	

Plataforma Integral para la administración y Seguimiento de Becas Académicas (Beca360)

SOCIOS CLAVE - Fundaciones sin fines de lucro. - Organismos financiadores. - Empresas patrocinadores de programas de becas. - Instituciones educativas. - Organizaciones de estudiantes. - Estado nacional, provincial o municipal. - Partners tecnológicos.	ACTIVIDADES CLAVE - Administración de convocatorias de becas y sus postulaciones. - Otorgamiento y seguimiento de becas. - Mantenimiento y evolución de la plataforma. - Indicadores y reportes de gestión. - Generación de reportes de postulaciones y beneficiarios - Análisis de datos. - Validación de documentación presentada. - Soporte técnico a instituciones. RECURSOS CLAVE - Infraestructura tecnológica y de cloud. - Plataforma web. - Base de datos académica y de usuarios. - Equipo de desarrollo y de soporte técnico. - Servicio de registro, otorgamiento y seguimiento de becas. - Infraestructura de ciberseguridad.	PROPUESTA DE VALOR - Centralización de la información relacionada con becas y postulantes. - Estandarización de los procedimientos de evaluación y asignación. - Mayor seguridad y resguardo de la información de postulantes. - Transparencia y trazabilidad de decisiones. - Generación de indicadores y reportes para autoridades académicas y organismos financiadores. - Automatización del proceso integral de gestión de becas. - Mejora de la experiencia del estudiante. - Reducción de tiempos administrativos.	RELACIÓN CON CLIENTES - Autoservicio (web). - Soporte personalizado (via email). - Asistencia durante la puesta en marcha (Email y Whatsapp) - Mesa de ayuda (web y email) - Capacitación institucional. CANALES - Canales propios y de terceros. - WhatsApp, E-Mail, redes sociales. - Recomendaciones de clientes actuales. - Eventos y ferias educativas. - Webinars y capacitaciones. - Alianzas con terceros (instituciones educativas) - Página web institucional. - Convenios con univesidades.	SEGMENTOS DE CLIENTES - Clientes: - Universidades. - Institutos terciarios. - Fundaciones. - Organismos gubernamentales. - Empresas con programas de becas. - Usuario final: - Estudiantes.
ESTRUCTURA DE COSTOS - Infraestrucutra y mantenimiento tecnológico. - Sueldos del personal: desarrolladores y soporte técnico. - Marketing. - Licencias de software. - Infraestructura cloud. - Ciberseguridad. - Costos legales y cumplimiento normativo.		FUENTES DE INGRESOS - Suscripciones de instituciones educativas. - Licencias SaaS, anuales e integraciones personalizadas. - Mantenimiento y soporte premium. - Consultoría para instituciones. - Servicios de implementación inicial. - Comisiones por gestión de becas.		

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.0	16/06/2026	

Socios clave

Fundaciones sin fines de lucro.
Organismos financiadores.
Empresas patrocinadores de programas de becas.
Instituciones educativas.
Organizaciones de estudiantes.
Estado nacional, provincial o municipal.
Partners tecnológicos.

Actividades clave

Administración de convocatorias de becas y sus postulaciones.
Otorgamiento y seguimiento de becas.
Mantenimiento y evolución de la plataforma.
Indicadores y reportes de gestión.
Generación de reportes de postulaciones y beneficiarios.
Análisis de datos.
Validación de documentación presentada.
Soporte técnico a instituciones.

Recursos clave

Infraestructura tecnológica y de cloud.
Plataforma web.
Base de datos académica y de usuarios.
Equipo de desarrollo y de soporte técnico.
Servicio de registro, otorgamiento y seguimiento de becas.
Infraestructura de ciberseguridad.

Propuesta de valor

Centralización de la información relacionada con becas y postulantes.
Estandarización de los procedimientos de evaluación y asignación.
Mayor seguridad y resguardo de la información de postulantes.
Transparencia y trazabilidad de decisiones.
Generación de indicadores y reportes para autoridades académicas y organismos financiadores.
Automatización del proceso integral de gestión de becas.
Mejora de la experiencia del estudiante.
Reducción de tiempos administrativos.

Relación con clientes

Autoservicio (web).
Soporte personalizado (via email).
Asistencia durante la puesta en marcha (Email y Whatsapp)
Mesa de ayuda (web y email)
Capacitación institucional.

Canales

Canales propios y de terceros.
WhatsApp, E-Mail, redes sociales.
Recomendaciones de clientes actuales.
Eventos y ferias educativas.
Webinars y capacitaciones.
Alianzas con terceros (instituciones educativas)
Página web institucional.
Convenios con universidades.

Segmentos de clientes

Clientes:
Universidades.
Institutos terciarios.
Fundaciones.
Organismos gubernamentales.
Empresas con programas de becas.
Usuario final:
Estudiantes.

Estructura de Costos

Infraestructura y mantenimiento tecnológico.
Sueldos del personal: desarrolladores y soporte técnico.
Marketing.
Licencias de software.
Infraestructura cloud.
Ciberseguridad.
Costos legales y cumplimiento normativo.

Fuentes de ingresos

Suscripciones de instituciones educativas.
Licencias SaaS, anuales e integraciones personalizadas.
Mantenimiento y soporte premium.
Consultoría para instituciones.
Servicios de implementación inicial.
Comisiones por gestión de becas.

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.0	27/08/2026	

Planilla de Costos

PROYECTO: “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.0	27/08/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
27/08/2026	1.0	Desarrollo de la planilla de costos.	Fundador	Joseph Mansilla

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.0	27/08/2026	

	SUELDO BRUTO	SUELDO BRUTO C/SAC	CS PV (36,88%)	HS MENSUALES	VALOR HORA
Project Manager	\$ 1.980,00	\$ -	\$ -	33	\$ 60,00
Analista Funcional	\$ 900,00	\$ -	\$ -	30	\$ 30,00
Sponsor	\$ 6.000,00	\$ -	\$ -	6	\$ 1.000,00
Institución Piloto	\$ -	\$ -	\$ -	11	\$ -
Product Owner	\$ 1.360,00	\$ -	\$ -	34	\$ 40,00
Finanzas	\$ 200,00	\$ -	\$ -	10	\$ 20,00
Arquitecto de Software	\$ 750,00	\$ -	\$ -	30	\$ 25,00
DevOps	\$ 340,00	\$ -	\$ -	17	\$ 20,00
Responsable de Seguridad	\$ 425,00	\$ -	\$ -	17	\$ 25,00
Arquitecto de Base de Datos	\$ 875,00	\$ -	\$ -	35	\$ 25,00
Desarrollador Backend	\$ 800,00	\$ -	\$ -	40	\$ 20,00
Desarrollador Frontend	\$ 940,00	\$ -	\$ -	47	\$ 20,00
QA Consultant	\$ 875,00	\$ -	\$ -	25	\$ 35,00
Soporte	\$ 204,00	\$ -	\$ -	17	\$ 12,00

1) HORAS (Sale de Project)													
Meses	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	144	135	132	2	0	0	0	0	0	0	0	20	7
Analista Funcional	20	120	0	35	75	22	0	23	30	0	24	20	12
Sponsor	42	5	23	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2
Institución Piloto	0	0	60	12	8	0	0	0	0	0	36	28	0
Product Owner	0	0	18	89	51	75	22	0	0	0	51	113	21
Finanzas	0	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arquitecto de Software	0	25	167	8	10	22	0	0	0	0	23	67	65
DevOps	0	0	40	13	0	0	0	0	0	0	57	64	41
Responsable de Seguridad	0	0	40	13	0	0	0	0	0	0	57	64	41
Arquitecto de Base de Datos	0	0	40	38	60	63	63	40	40	60	11	27	20
Desarrollador Backend	0	0	0	51	60	63	63	40	40	60	35	44	54
Desarrollador Frontend	0	18	107	51	60	63	63	40	40	60	11	44	54
QA Consultant	0	0	0	35	75	22	0	0	0	0	107	73	2
Soporte	0	0	0	0	10	22	0	23	30	0	58	40	32
TOTAL	206	312	638	349	409	352	211	166	180	180	470	607	351

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.0	27/08/2026	

COSTO (PELDAÑO 1)													
Resource Name	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	\$ 8.640,00	\$ 8.100,00	\$ 7.920,00	\$ 120,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.200,00	\$ 420,00
Analista Funcional	\$ 600,00	\$ 3.600,00	\$ -	\$ 1.050,00	\$ 2.250,00	\$ 660,00	\$ -	\$ 690,00	\$ 900,00	\$ -	\$ 720,00	\$ 600,00	\$ 360,00
Sponsor	\$ 42.000,00	\$ 5.000,00	\$ 23.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000,00	\$ 2.000,00
Institución Piloto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Product Owner	\$ -	\$ -	\$ 720,00	\$ 3.560,00	\$ 2.040,00	\$ 3.000,00	\$ 880,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.040,00	\$ 4.520,00	\$ 840,00
Finanzas	\$ -	\$ 180,00	\$ 220,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arquitecto de Software	\$ -	\$ 625,00	\$ 4.175,00	\$ 200,00	\$ 250,00	\$ 550,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,00	\$ 1.675,00	\$ 1.625,00
DevOps	\$ -	\$ -	\$ 800,00	\$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.140,00	\$ 1.280,00	\$ 820,00
Responsable de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 325,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.425,00	\$ 1.600,00	\$ 1.025,00
Arquitecto de Base de Datos	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 950,00	\$ 1.500,00	\$ 1.575,00	\$ 1.575,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.500,00	\$ 275,00	\$ 675,00	\$ 500,00
Desarrollador Backend	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.020,00	\$ 1.200,00	\$ 1.260,00	\$ 1.260,00	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 1.200,00	\$ 700,00	\$ 880,00	\$ 1.080,00
Desarrollador Frontend	\$ -	\$ 360,00	\$ 2.140,00	\$ 1.020,00	\$ 1.200,00	\$ 1.260,00	\$ 1.260,00	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 1.200,00	\$ 220,00	\$ 880,00	\$ 1.080,00
QA Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.225,00	\$ 2.625,00	\$ 770,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.745,00	\$ 2.555,00	\$ 70,00
Soporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,00	\$ 264,00	\$ -	\$ 276,00	\$ 360,00	\$ -	\$ 696,00	\$ 480,00	\$ 384,00
TOTAL Peldaño 1	\$ 51.240,00	\$ 17.865,00	\$ 40.975,00	\$ 11.730,00	\$ 11.185,00	\$ 9.339,00	\$ 4.975,00	\$ 3.566,00	\$ 3.860,00	\$ 3.900,00	\$ 11.536,00	\$ 19.345,00	\$ 10.204,00
2) PELDAÑO GESTIÓN													
	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Horas Peldaño 2 Gestión	82,4	124,8	255,2	139,6	163,6	140,8	84,4	66,4	72	72	188	242,8	140,4
Peldaño 2 Gestión	\$ 4.944,00	\$ 7.488,00	\$ 15.312,00	\$ 8.376,00	\$ 9.816,00	\$ 8.448,00	\$ 5.064,00	\$ 3.984,00	\$ 4.320,00	\$ 4.320,00	\$ 11.280,00	\$ 14.568,00	\$ 8.424,00
3) PELDAÑO 3 RESERVA CONTINGENCIA													
	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Peldaño 3 Reserva Contingencia	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
4) PELDAÑO 4 RESERVA ADMINISTRATIVA													
	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Peldaño 4 Reserva Adm. 40%	\$ 22.473,60	\$ 10.141,20	\$ 22.514,80	\$ 8.042,40	\$ 8.400,40	\$ 7.114,80	\$ 4.015,60	\$ 3.020,00	\$ 3.272,00	\$ 3.288,00	\$ 9.126,40	\$ 13.565,20	\$ 7.451,20
5) PELDAÑO 5 GANANCIA													
	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Peldaño 5 Ganancia 35%	\$ 27.530,16	\$ 12.422,97	\$ 27.580,63	\$ 9.851,94	\$ 10.290,49	\$ 8.715,63	\$ 4.919,11	\$ 3.699,50	\$ 4.008,20	\$ 4.027,80	\$ 11.179,84	\$ 16.617,37	\$ 9.127,72

Porcentaje distribución de hs sobre total													
Resource Name	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	69.90%	43.27%	20.69%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.29%	1.99%
Analista Funcional	9.71%	38.46%	0.00%	10.03%	18.34%	6.25%	0.00%	13.86%	16.67%	0.00%	5.11%	3.29%	3.42%
Sponsor	20.39%	1.60%	3.61%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	0.57%
Institución Piloto	0.00%	0.00%	9.40%	3.44%	1.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.66%	4.61%	0.00%
Product Owner	0.00%	0.00%	2.82%	25.50%	12.47%	21.31%	10.43%	0.00%	0.00%	0.00%	10.85%	18.62%	5.98%
Finanzas	0.00%	2.88%	1.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Arquitecto de Software	0.00%	8.01%	26.18%	2.29%	2.44%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.89%	11.04%	18.52%
DevOps	0.00%	0.00%	6.27%	3.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.13%	10.54%	11.68%
Responsable de Seguridad	0.00%	0.00%	6.27%	3.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.13%	10.54%	11.68%
Arquitecto de Base de Datos	0.00%	0.00%	6.27%	10.89%	14.67%	17.90%	29.86%	24.10%	22.22%	33.33%	2.34%	4.45%	5.70%
Desarrollador Backend	0.00%	0.00%	0.00%	14.61%	14.67%	17.90%	29.86%	24.10%	22.22%	33.33%	7.45%	7.25%	15.38%
Desarrollador Frontend	0.00%	5.77%	16.77%	14.61%	14.67%	17.90%	29.86%	24.10%	22.22%	33.33%	2.34%	7.25%	15.38%
QA Consultant	0.00%	0.00%	0.00%	10.03%	18.34%	6.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.77%	12.03%	0.57%
Soporte	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.44%	6.25%	0.00%	13.86%	16.67%	0.00%	12.34%	6.59%	9.12%
Total	4,65%	7,04%	14,40%	7,88%	9,23%	7,94%	4,76%	3,75%	4,06%	4,06%	10,61%	13,70%	7,92%

Prorrato P2 Gestion por rol y mes													
Resource Name	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	\$ 3.456,00	\$ 3.240,00	\$ 3.168,00	\$ 48,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,00	\$ 168,00
Analista Funcional	\$ 480,00	\$ 2.880,00	\$ -	\$ 840,00	\$ 1.800,00	\$ 528,00	\$ -	\$ 552,00	\$ 720,00	\$ -	\$ 576,00	\$ 480,00	\$ 288,00
Sponsor	\$ 1.008,00	\$ 120,00	\$ 552,00	\$ 48,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,00	\$ 48,00
Institución Piloto	\$ -	\$ -	\$ 1.440,00	\$ 288,00	\$ 192,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 864,00	\$ 672,00	\$ -
Product Owner	\$ -	\$ -	\$ 432,00	\$ 2.136,00	\$ 1.224,00	\$ 1.800,00	\$ 528,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.224,00	\$ 2.712,00	\$ 504,00
Finanzas	\$ -	\$ 216,00	\$ 264,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arquitecto de Software	\$ -	\$ 600,00	\$ 4.008,00	\$ 192,00	\$ 240,00	\$ 528,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552,00	\$ 1.608,00	\$ 1.560,00
DevOps	\$ -	\$ -	\$ 960,00	\$ 312,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.368,00	\$ 1.536,00	\$ 984,00
Responsable de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ 960,00	\$ 312,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.368,00	\$ 1.536,00	\$ 984,00
Arquitecto de Base de Datos	\$ -	\$ -	\$ 960,00	\$ 912,00	\$ 1.440,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 960,00	\$ 960,00	\$ 1.440,00	\$ 264,00	\$ 648,00	\$ 480,00
Desarrollador Backend	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.224,00	\$ 1.440,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 960,00	\$ 960,00	\$ 1.440,00	\$ 840,00	\$ 1.056,00	\$ 1.296,00
Desarrollador Frontend	\$ -	\$ 432,00	\$ 2.568,00	\$ 1.224,00	\$ 1.440,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 960,00	\$ 960,00	\$ 1.440,00	\$ 264,00	\$ 1.056,00	\$ 1.296,00
QA Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840,00	\$ 1.800,00	\$ 528,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.568,00	\$ 1.752,00	\$ 48,00
Soporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 528,00	\$ -	\$ 552,00	\$ 720,00	\$ -	\$ 1.392,00	\$ 960,00	\$ 768,00

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)											
	K4053											
	1.0					27/08/2026						

Prorrateo P4 Gestion por rol y mes													
Resource Name	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	\$ 15.709,70	\$ 4.388,02	\$ 4.658,23	\$ 46,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 446,96	\$ 148,60
Analista Funcional	\$ 2.181,90	\$ 3.900,46	\$ -	\$ 806,54	\$ 1.540,42	\$ 444,68	\$ -	\$ 418,43	\$ 545,33	\$ -	\$ 466,03	\$ 446,96	\$ 254,74
Sponsor	\$ 4.582,00	\$ 162,52	\$ 811,66	\$ 46,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,04	\$ 42,46
Institución Piloto	\$ -	\$ -	\$ 2.117,38	\$ 276,53	\$ 164,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699,04	\$ 625,74	\$ -
Product Owner	\$ -	\$ -	\$ 635,21	\$ 2.050,93	\$ 1.047,48	\$ 1.515,94	\$ 418,69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 990,31	\$ 2.525,32	\$ 445,80
Finanzas	\$ -	\$ 292,53	\$ 388,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arquitecto de Software	\$ -	\$ 812,60	\$ 5.893,37	\$ 184,35	\$ 205,39	\$ 444,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 446,61	\$ 1.497,31	\$ 1.379,85
DevOps	\$ -	\$ -	\$ 1.411,59	\$ 299,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.106,82	\$ 1.430,27	\$ 870,37
Responsable de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ 1.411,59	\$ 299,57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.106,82	\$ 1.430,27	\$ 870,37
Arquitecto de Base de Datos	\$ -	\$ -	\$ 1.411,59	\$ 875,68	\$ 1.232,33	\$ 1.273,39	\$ 1.198,97	\$ 727,71	\$ 727,11	\$ 1.096,00	\$ 213,60	\$ 603,39	\$ 424,57
Desarrollador Backend	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.175,25	\$ 1.232,33	\$ 1.273,39	\$ 1.198,97	\$ 727,71	\$ 727,11	\$ 1.096,00	\$ 679,63	\$ 983,31	\$ 1.146,34
Desarrollador Frontend	\$ -	\$ 585,07	\$ 3.775,99	\$ 1.175,25	\$ 1.232,33	\$ 1.273,39	\$ 1.198,97	\$ 727,71	\$ 727,11	\$ 1.096,00	\$ 213,60	\$ 983,31	\$ 1.146,34
QA Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 806,54	\$ 1.540,42	\$ 444,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.077,71	\$ 1.631,40	\$ 42,46
Soporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,39	\$ 444,68	\$ -	\$ 418,43	\$ 545,33	\$ -	\$ 1.126,24	\$ 893,92	\$ 679,31
Prorrateo P5 Gestion por rol y mes													
Resource Name	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	\$ 19.244,38	\$ 5.375,32	\$ 5.706,34	\$ 56,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 547,52	\$ 182,03
Analista Funcional	\$ 2.672,83	\$ 4.778,07	\$ -	\$ 988,02	\$ 1.887,01	\$ 544,73	\$ -	\$ 512,58	\$ 668,03	\$ -	\$ 570,89	\$ 547,52	\$ 312,06
Sponsor	\$ 5.612,95	\$ 199,09	\$ 994,29	\$ 56,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,13	\$ 52,01
Institución Piloto	\$ -	\$ -	\$ 2.593,79	\$ 338,75	\$ 201,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 856,33	\$ 766,53	\$ -
Product Owner	\$ -	\$ -	\$ 778,14	\$ 2.512,39	\$ 1.283,17	\$ 1.857,02	\$ 512,89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.213,13	\$ 3.093,51	\$ 546,10
Finanzas	\$ -	\$ 358,35	\$ 475,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arquitecto de Software	\$ -	\$ 995,43	\$ 7.219,38	\$ 225,83	\$ 251,60	\$ 544,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 547,10	\$ 1.834,21	\$ 1.690,32
DevOps	\$ -	\$ -	\$ 1.729,19	\$ 366,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.355,85	\$ 1.752,08	\$ 1.066,20
Responsable de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ 1.729,19	\$ 366,98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.355,85	\$ 1.752,08	\$ 1.066,20
Arquitecto de Base de Datos	\$ -	\$ -	\$ 1.729,19	\$ 1.072,70	\$ 1.509,61	\$ 1.559,90	\$ 1.468,74	\$ 891,45	\$ 890,71	\$ 1.342,60	\$ 261,66	\$ 739,16	\$ 520,10
Desarrollador Backend	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.439,68	\$ 1.509,61	\$ 1.559,90	\$ 1.468,74	\$ 891,45	\$ 890,71	\$ 1.342,60	\$ 832,54	\$ 1.204,55	\$ 1.404,26
Desarrollador Frontend	\$ -	\$ 716,71	\$ 4.625,59	\$ 1.439,68	\$ 1.509,61	\$ 1.559,90	\$ 1.468,74	\$ 891,45	\$ 890,71	\$ 1.342,60	\$ 261,66	\$ 1.204,55	\$ 1.404,26
QA Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 988,02	\$ 1.887,01	\$ 544,73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.545,20	\$ 1.998,46	\$ 52,01
Soporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251,60	\$ 544,73	\$ -	\$ 512,58	\$ 668,03	\$ -	\$ 1.379,64	\$ 1.095,05	\$ 832,16

SETUP INICIAL	
Project Manager	\$ -
Analista Funcional	\$ 100,00
Sponsor	\$ -
Institución Piloto	\$ -
Product Owner	\$ 100,00
Finanzas	\$ -
Arquitecto de Software	\$ 100,00
DevOps	\$ -
Responsable de Seguridad	\$ -
Arquitecto de Base de Datos	\$ -
Desarrollador Backend	\$ 200,00
Desarrollador Frontend	\$ 350,00
QA Consultant	\$ -
Soporte	\$ -
Total	\$ 850,00

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.0	27/08/2026	

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS UNIFORME													
Meses	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27
Project Manager	\$ 3.404,94	\$ 5.156,99	\$ 10.545,39	\$ 5.768,56	\$ 6.760,29	\$ 5.818,14	\$ 3.487,58	\$ 2.743,78	\$ 2.975,19	\$ 2.975,19	\$ 7.768,55	\$ 10.032,99	\$ 5.801,62
Analista Funcional	\$ 1.364,05	\$ 2.065,94	\$ 4.224,58	\$ 2.310,94	\$ 2.708,23	\$ 2.330,80	\$ 1.397,16	\$ 1.099,19	\$ 1.191,89	\$ 1.191,89	\$ 3.112,15	\$ 4.019,31	\$ 2.324,18
Sponsor	\$ 4.150,99	\$ 6.286,94	\$ 12.855,98	\$ 7.032,50	\$ 8.241,53	\$ 7.092,95	\$ 4.251,74	\$ 3.344,97	\$ 3.627,08	\$ 3.627,08	\$ 9.470,70	\$ 12.231,31	\$ 7.072,80
Institución Piloto	\$ 297,71	\$ 450,90	\$ 922,03	\$ 504,37	\$ 591,08	\$ 508,71	\$ 304,94	\$ 239,90	\$ 260,13	\$ 260,13	\$ 679,24	\$ 877,23	\$ 507,26
Product Owner	\$ 1.723,60	\$ 2.610,50	\$ 5.338,15	\$ 2.920,08	\$ 3.422,10	\$ 2.945,18	\$ 1.765,44	\$ 1.388,92	\$ 1.506,06	\$ 1.506,06	\$ 3.932,49	\$ 5.078,77	\$ 2.936,82
Finanzas	\$ 40,91	\$ 61,96	\$ 126,71	\$ 69,31	\$ 81,23	\$ 69,91	\$ 41,90	\$ 32,97	\$ 35,75	\$ 35,75	\$ 93,34	\$ 120,55	\$ 69,71
Arquitecto de Software	\$ 1.230,07	\$ 1.863,02	\$ 3.809,63	\$ 2.083,95	\$ 2.442,22	\$ 2.101,86	\$ 1.259,92	\$ 991,22	\$ 1.074,82	\$ 1.074,82	\$ 2.806,47	\$ 3.624,52	\$ 2.095,89
DevOps	\$ 792,27	\$ 1.199,95	\$ 2.453,74	\$ 1.342,25	\$ 1.573,01	\$ 1.353,79	\$ 811,50	\$ 638,43	\$ 692,28	\$ 692,28	\$ 1.807,62	\$ 2.334,52	\$ 1.349,94
Responsable de Seguridad	\$ 842,25	\$ 1.275,64	\$ 2.608,53	\$ 1.426,92	\$ 1.672,24	\$ 1.439,19	\$ 862,69	\$ 678,71	\$ 735,95	\$ 735,95	\$ 1.921,64	\$ 2.481,78	\$ 1.435,10
Arquitecto de Base de Datos	\$ 1.369,47	\$ 2.074,15	\$ 4.241,37	\$ 2.320,12	\$ 2.719,00	\$ 2.340,06	\$ 1.402,71	\$ 1.103,55	\$ 1.196,62	\$ 1.196,62	\$ 3.124,52	\$ 4.035,28	\$ 2.333,42
Desarrollador Backend	\$ 1.531,73	\$ 2.319,90	\$ 4.743,90	\$ 2.595,02	\$ 3.041,15	\$ 2.617,32	\$ 1.568,91	\$ 1.234,31	\$ 1.338,40	\$ 1.338,40	\$ 3.494,72	\$ 4.513,40	\$ 2.609,89
Desarrollador Frontend	\$ 1.697,10	\$ 2.570,37	\$ 5.256,07	\$ 2.875,19	\$ 3.369,49	\$ 2.899,90	\$ 1.738,29	\$ 1.367,57	\$ 1.482,90	\$ 1.482,90	\$ 3.872,03	\$ 5.000,68	\$ 2.891,66
QA Consultant	\$ 1.249,35	\$ 1.892,23	\$ 3.869,36	\$ 2.116,62	\$ 2.480,51	\$ 2.134,82	\$ 1.279,68	\$ 1.006,76	\$ 1.091,67	\$ 1.091,67	\$ 2.850,47	\$ 3.681,35	\$ 2.128,75
Soporte	\$ 695,48	\$ 1.053,36	\$ 2.153,98	\$ 1.178,27	\$ 1.380,84	\$ 1.188,40	\$ 712,37	\$ 560,44	\$ 607,71	\$ 607,71	\$ 1.586,79	\$ 2.049,32	\$ 1.185,03
Total	\$ 20.389,93	\$ 30.881,84	\$ 63.149,40	\$ 34.544,11	\$ 40.482,92	\$ 34.841,05	\$ 20.884,83	\$ 16.430,72	\$ 17.816,45	\$ 17.816,45	\$ 46.520,72	\$ 60.081,01	\$ 34.742,07
TOTAL PROYECTO	\$ 29.340,30												

Presupuesto de Costos . Cálculo de TCO.
P&L (Profit & Loss, pérdidas y ganancias)
Pricing Cloud AWS: <https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html>
Pricing Cloud Azure: <https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/>
Pricing Cloud Google: <https://cloud.google.com/products/calculator/>
Pricing PaaS Heroku: <https://www.heroku.com/pricing>

Equipo de Proyecto	Meses													Costos Totales por categoría	Consideraciones, y detalles de los costos
	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Jan-27	Feb-27	Mar-27	Apr-27		
Project Manager	\$ 3.404,94	\$ 5.156,99	\$ 10.545,39	\$ 5.768,56	\$ 6.760,29	\$ 5.818,14	\$ 3.487,58	\$ 2.743,78	\$ 2.975,19	\$ 2.975,19	\$ 7.768,55	\$ 10.032,99	\$ 5.801,62	\$73.239,20	
Analista Funcional	\$ 1.364,05	\$ 2.065,94	\$ 4.224,58	\$ 2.310,94	\$ 2.708,23	\$ 2.330,80	\$ 1.397,16	\$ 1.099,19	\$ 1.191,89	\$ 1.191,89	\$ 3.112,15	\$ 4.019,31	\$ 2.324,18	\$29.340,30	
Sponsor	\$ 4.150,99	\$ 6.286,94	\$ 12.855,98	\$ 7.032,50	\$ 8.241,53	\$ 7.092,95	\$ 4.251,74	\$ 3.344,97	\$ 3.627,08	\$ 3.627,08	\$ 9.470,70	\$ 12.231,31	\$ 7.072,80	\$89.288,58	
Institución Piloto	\$ 297,71	\$ 450,90	\$ 922,03	\$ 504,37	\$ 591,08	\$ 508,71	\$ 304,94	\$ 239,90	\$ 260,13	\$ 260,13	\$ 679,24	\$ 877,23	\$ 507,26	\$6.403,65	
Product Owner	\$ 1.723,60	\$ 2.610,50	\$ 5.338,15	\$ 2.920,08	\$ 3.422,10	\$ 2.945,18	\$ 1.765,44	\$ 1.388,92	\$ 1.506,06	\$ 1.506,06	\$ 3.932,49	\$ 5.078,77	\$ 2.936,82	\$37.074,18	
Finanzas	\$ 40,91	\$ 61,96	\$ 126,71	\$ 69,31	\$ 81,23	\$ 69,91	\$ 41,90	\$ 32,97	\$ 35,75	\$ 35,75	\$ 93,34	\$ 120,55	\$ 69,71	\$880,00	
Arquitecto de Software	\$ 1.230,07	\$ 1.863,02	\$ 3.809,63	\$ 2.083,95	\$ 2.442,22	\$ 2.101,86	\$ 1.259,92	\$ 991,22	\$ 1.074,82	\$ 1.074,82	\$ 2.806,47	\$ 3.624,52	\$ 2.095,89	\$26.455,40	
DevOps	\$ 792,27	\$ 1.199,95	\$ 2.453,74	\$ 1.342,25	\$ 1.573,01	\$ 1.353,79	\$ 811,50	\$ 638,43	\$ 692,28	\$ 692,28	\$ 1.807,62	\$ 2.334,52	\$ 1.349,94	\$17.041,59	
Responsable de Seguridad	\$ 842,25	\$ 1.275,64	\$ 2.608,53	\$ 1.426,92	\$ 1.672,24	\$ 1.439,19	\$ 862,69	\$ 678,71	\$ 735,95	\$ 735,95	\$ 1.921,64	\$ 2.481,78	\$ 1.435,10	\$18.116,59	
Arquitecto de Base de Datos	\$ 1.369,47	\$ 2.074,15	\$ 4.241,37	\$ 2.320,12	\$ 2.719,00	\$ 2.340,06	\$ 1.402,71	\$ 1.103,55	\$ 1.196,62	\$ 1.196,62	\$ 3.124,52	\$ 4.035,28	\$ 2.333,42	\$29.456,89	
Desarrollador Backend	\$ 1.531,73	\$ 2.319,90	\$ 4.743,90	\$ 2.595,02	\$ 3.041,15	\$ 2.617,32	\$ 1.568,91	\$ 1.234,31	\$ 1.338,40	\$ 1.338,40	\$ 3.494,72	\$ 4.513,40	\$ 2.609,89	\$32.947,06	
Desarrollador Frontend	\$ 1.697,10	\$ 2.570,37	\$ 5.256,07	\$ 2.875,19	\$ 3.369,49	\$ 2.899,90	\$ 1.738,29	\$ 1.367,57	\$ 1.482,90	\$ 1.482,90	\$ 3.872,03	\$ 5.000,68	\$ 2.891,66	\$36.504,14	
QA Consultant	\$ 1.249,35	\$ 1.892,23	\$ 3.869,36	\$ 2.116,62	\$ 2.480,51	\$ 2.134,82	\$ 1.279,68	\$ 1.006,76	\$ 1.091,67	\$ 1.091,67	\$ 2.850,47	\$ 3.681,35	\$ 2.128,75	\$26.873,24	
Soporte	\$ 695,48	\$ 1.053,36	\$ 2.153,98	\$ 1.178,27	\$ 1.380,84	\$ 1.188,40	\$ 712,37	\$ 560,44	\$ 607,71	\$ 607,71	\$ 1.586,79	\$ 2.049,32	\$ 1.185,03	\$14.959,68	
Totales Flujo de Fondos	\$20.389,93	\$30.881,84	\$63.149,40	\$34.544,11	\$40.482,92	\$34.841,05	\$20.884,83	\$16.430,72	\$17.816,45	\$17.816,45	\$46.520,72	\$60.081,01	\$34.742,07	\$438.581,49	
Costo total del Proyecto	\$438.581,49														
Promedio Costo Mensual	\$33.737,04														

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.3	14/09/2026	

WBS / EDT

PROYECTO: “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Profesores:

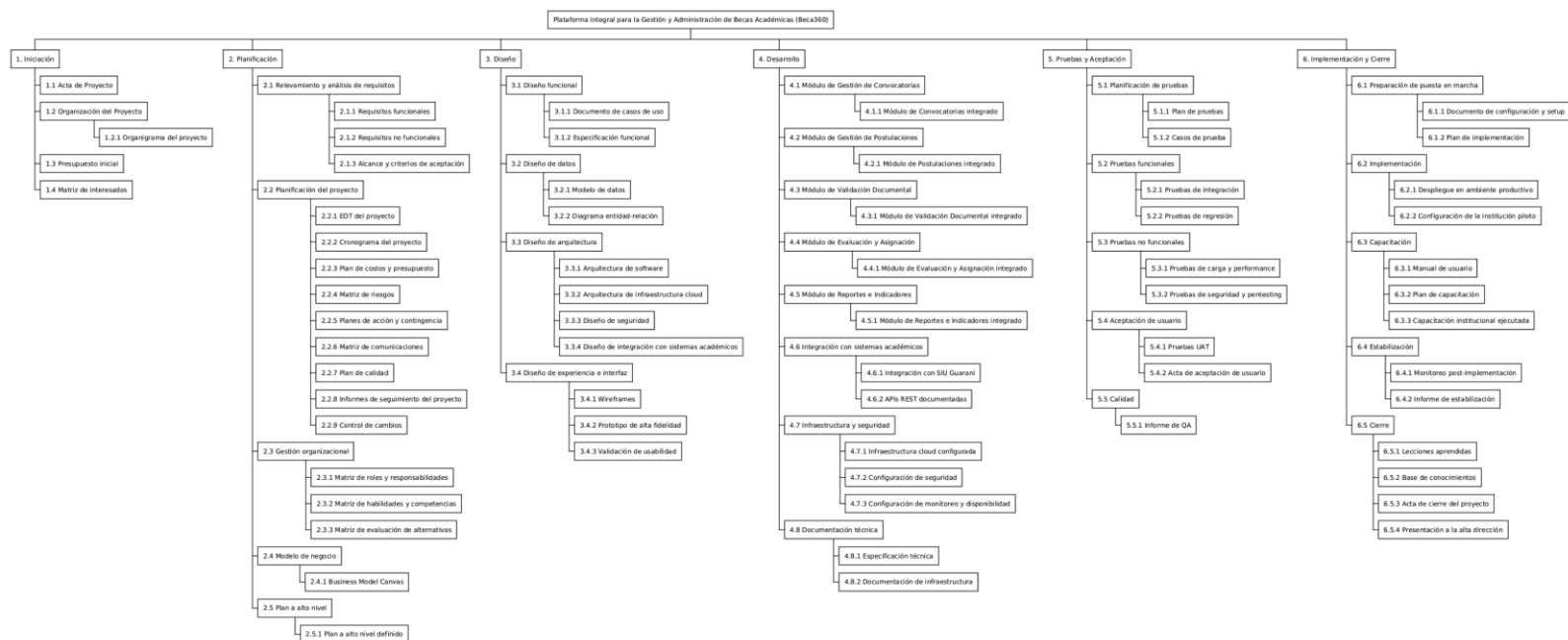
Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.3	14/09/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
16/06/2026	1.0	Desarrollo del EDT	Fundador	Joseph Mansilla
27/08/2026	1.1	Agrego contenido	Fundador	Joseph Mansilla
14/09/2026	1.2	Haul de la EDT	Fundador	Joseph Mansilla
17/09/2026	1.3	Correcciones de la EDT	Fundador	Joseph Mansilla



 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.3	14/09/2026	

@startwbs

* Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)

```

** 1. Iniciación
*** 1.1 Acta de Proyecto <<deliverable>>
*** 1.2 Organización del Proyecto
**** 1.2.1 Organigrama del proyecto <<deliverable>>
*** 1.3 Presupuesto inicial <<deliverable>>
*** 1.4 Matriz de interesados <<deliverable>>

** 2. Planificación
*** 2.1 Relevamiento y análisis de requisitos
**** 2.1.1 Requisitos funcionales <<deliverable>>
**** 2.1.2 Requisitos no funcionales <<deliverable>>
**** 2.1.3 Alcance y criterios de aceptación <<deliverable>>
*** 2.2 Planificación del proyecto
**** 2.2.1 EDT del proyecto <<deliverable>>
**** 2.2.2 Cronograma del proyecto <<deliverable>>
**** 2.2.3 Plan de costos y presupuesto <<deliverable>>
**** 2.2.4 Matriz de riesgos <<deliverable>>
**** 2.2.5 Planes de acción y contingencia <<deliverable>>
**** 2.2.6 Matriz de comunicaciones <<deliverable>>
**** 2.2.7 Plan de calidad <<deliverable>>
**** 2.2.8 Informes de seguimiento del proyecto <<deliverable>>
**** 2.2.9 Control de cambios <<deliverable>>
*** 2.3 Gestión organizacional
**** 2.3.1 Matriz de roles y responsabilidades <<deliverable>>
**** 2.3.2 Matriz de habilidades y competencias <<deliverable>>
**** 2.3.3 Matriz de evaluación de alternativas <<deliverable>>
*** 2.4 Modelo de negocio
**** 2.4.1 Business Model Canvas <<deliverable>>
*** 2.5 Plan a alto nivel
**** 2.5.1 Plan a alto nivel definido <<deliverable>>

** 3. Diseño
*** 3.1 Diseño funcional
**** 3.1.1 Documento de casos de uso <<deliverable>>
**** 3.1.2 Especificación funcional <<deliverable>>
*** 3.2 Diseño de datos
**** 3.2.1 Modelo de datos <<deliverable>>
**** 3.2.2 Diagrama entidad-relación <<deliverable>>
*** 3.3 Diseño de arquitectura
**** 3.3.1 Arquitectura de software <<deliverable>>
**** 3.3.2 Arquitectura de infraestructura cloud <<deliverable>>
**** 3.3.3 Diseño de seguridad <<deliverable>>
**** 3.3.4 Diseño de integración con sistemas académicos <<deliverable>>
*** 3.4 Diseño de experiencia e interfaz
**** 3.4.1 Wireframes <<deliverable>>
**** 3.4.2 Prototipo de alta fidelidad <<deliverable>>
**** 3.4.3 Validación de usabilidad <<deliverable>>

** 4. Desarrollo
*** 4.1 Módulo de Gestión de Convocatorias
**** 4.1.1 Módulo de Convocatorias integrado <<deliverable>>
*** 4.2 Módulo de Gestión de Postulaciones
**** 4.2.1 Módulo de Postulaciones integrado <<deliverable>>
*** 4.3 Módulo de Validación Documental
**** 4.3.1 Módulo de Validación Documental integrado <<deliverable>>
*** 4.4 Módulo de Evaluación y Asignación
**** 4.4.1 Módulo de Evaluación y Asignación integrado <<deliverable>>
*** 4.5 Módulo de Reportes e Indicadores
**** 4.5.1 Módulo de Reportes e Indicadores integrado <<deliverable>>
*** 4.6 Integración con sistemas académicos
**** 4.6.1 Integración con SIU Guaraní <<deliverable>>
**** 4.6.2 APIs REST documentadas <<deliverable>>
*** 4.7 Infraestructura y seguridad
**** 4.7.1 Infraestructura cloud configurada <<deliverable>>
**** 4.7.2 Configuración de seguridad <<deliverable>>
**** 4.7.3 Configuración de monitoreo y disponibilidad <<deliverable>>
*** 4.8 Documentación técnica
**** 4.8.1 Especificación técnica <<deliverable>>
**** 4.8.2 Documentación de infraestructura <<deliverable>>

** 5. Pruebas y Aceptación
*** 5.1 Planificación de pruebas
**** 5.1.1 Plan de pruebas <<deliverable>>
**** 5.1.2 Casos de prueba <<deliverable>>
*** 5.2 Pruebas funcionales
**** 5.2.1 Pruebas de integración <<deliverable>>
**** 5.2.2 Pruebas de regresión <<deliverable>>
*** 5.3 Pruebas no funcionales
**** 5.3.1 Pruebas de carga y performance <<deliverable>>
**** 5.3.2 Pruebas de seguridad y pentesting <<deliverable>>
*** 5.4 Aceptación de usuario
**** 5.4.1 Pruebas UAT <<deliverable>>
**** 5.4.2 Acta de aceptación de usuario <<deliverable>>
*** 5.5 Calidad
**** 5.5.1 Informe de QA <<deliverable>>

** 6. Implementación y Cierre
*** 6.1 Preparación de puesta en marcha
**** 6.1.1 Documento de configuración y setup <<deliverable>>
**** 6.1.2 Plan de implementación <<deliverable>>
*** 6.2 Implementación
**** 6.2.1 Despliegue en ambiente productivo <<deliverable>>
**** 6.2.2 Configuración de la institución piloto <<deliverable>>
*** 6.3 Capacitación
**** 6.3.1 Manual de usuario <<deliverable>>
**** 6.3.2 Plan de capacitación <<deliverable>>
**** 6.3.3 Capacitación institucional ejecutada <<deliverable>>
*** 6.4 Estabilización
**** 6.4.1 Monitoreo post-implementación <<deliverable>>
**** 6.4.2 Informe de estabilización <<deliverable>>
*** 6.5 Cierre
**** 6.5.1 Lecciones aprendidas <<deliverable>>
**** 6.5.2 Base de conocimientos <<deliverable>>
**** 6.5.3 Acta de cierre del proyecto <<deliverable>>
**** 6.5.4 Presentación a la alta dirección <<deliverable>>

```

@endwbs

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.1	27/08/2026	

Diagrama Gaant
PROYECTO: “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Profesores:

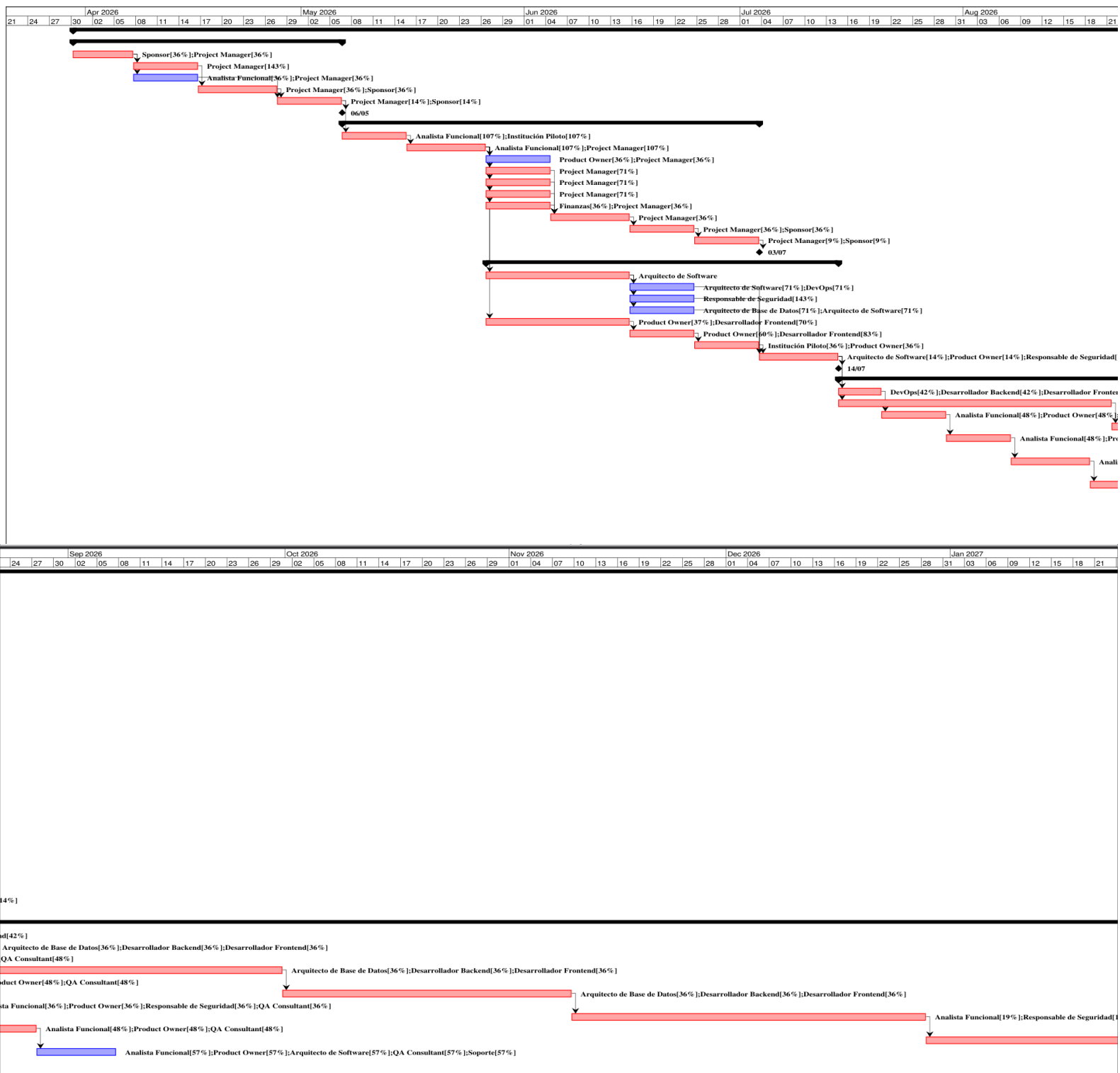
Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem

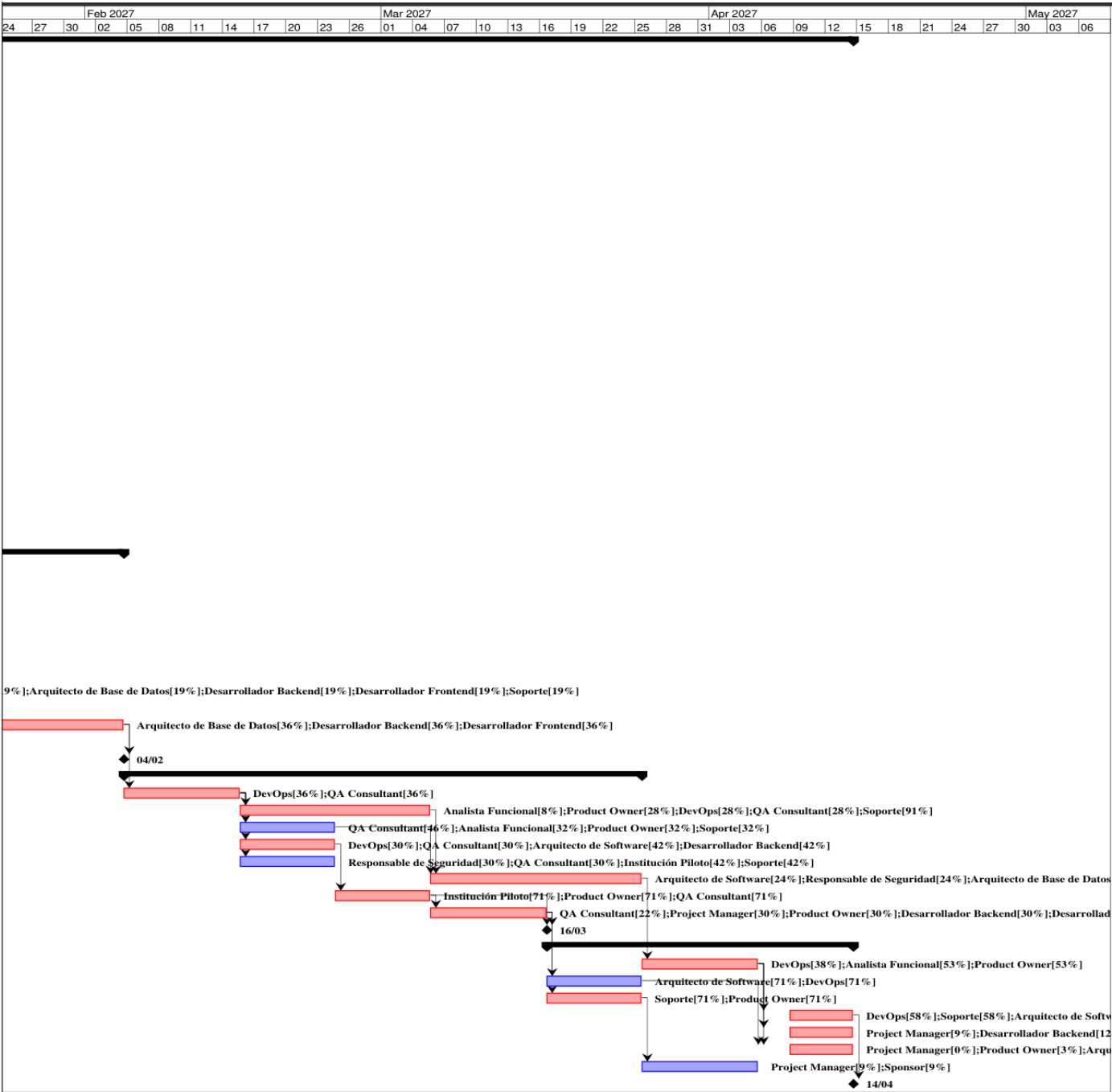
Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	1.1	27/08/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
14/08/2026	1.0	Desarrollo del Gaant	Fundador	Joseph Mansilla
27/08/2026	1.1	Corrección del Gaant	Fundador	Joseph Mansilla





 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.0	10/09/2026	

Lecciones Aprendidas y Cierre

PROYECTO: “Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.0	10/09/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
10/09/26	1.0	Desarrollo de las lecciones aprendidas.	Fundador.	Joseph Mansilla

	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.0	10/09/2026	

Lecciones Aprendidas y Cierre del Proyecto

Objetivo del Documento

El siguiente documento tiene como objetivo documentar las lecciones aprendidas a lo largo de la ejecución del proyecto Beca360, analizar el desempeño en la implementación de conceptos de gestión de proyectos bajo el enfoque PMI, identificar aspectos positivos y áreas de mejora, y evaluar el cumplimiento de los objetivos del trabajo práctico.

Lecciones Aprendidas:

Describe las decisiones tomadas y acciones positivas y negativas realizadas por el autor de este TP, que sirvan como experiencia para los futuros proyectos reales que definirán en su carrera profesional.

Análisis de Performance del Trabajo Práctico

	Aspectos Positivos	Aspectos a Mejorar
Definición de la Idea Inicial	<i>Idea de fácil desarrollo, estructuración, planificación y de definición de criterios.</i>	<i>No toma en cuenta todos los entregables que se iban a idear más adelante, por ahí con la experiencia que tenemos a este punto se podría haber optado por otro proyecto más viable.</i>
Definición del Objetivo del Proyecto y del Producto	<i>Primer paso para definir la dirección del nuestro proyecto y producto, y con que criterios vamos a avanzar con el proyecto.</i>	<i>Podría ser limitado o demasiado ambicioso, en este caso podríamos haber definido objetivos más grandes.</i>
Definición y Gestión del Alcance (WBS)	<i>Documento perfecto con el que damos la primera retrospectiva del proyecto y encima planificamos hacia donde vamos.</i>	<i>Ninguno.</i>
Canvas del Proyecto	<i>Primera idea esencial del proyecto en lo que basamos absolutamente el resto.</i>	<i>Limitado a este punto, pero siempre útil.</i>
Acta de Proyecto	<i>Documento único con todos los detalles esenciales del proyecto.</i>	<i>Ninguno.</i>
Planificación y Confección de cada ítem y entregable por cada clase	<i>Desarrollo progresivo, simple, acumulable y fácilmente editable para mantener una progresión liviana y estructurada de los entregables y aspectos del proyecto a realizar.</i>	<i>Ninguno.</i>
Definición y Gestión de Riesgos	<i>Nos da predictibilidad en los posibles aspectos que pueden salir mal. Haciendo un brainstorming con la IA nos puede dar hasta muchísimos aspectos que tendríamos que haber estado un par de horas pensando en solo minutos.</i>	<i>No se puede tomar en cuenta todos los posibles aspectos, en caso de no pensar en uno y que suceda habría un problema grande.</i>

	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.0	10/09/2026	

Gestión de las Comunicaciones	<i>Nos da ideas sobre hacia quien, donde y como apuntar.</i>	<i>Idem. arriba.</i>
Gestión de los Interesados (Stakeholder)	<i>Definimos específicamente a quienes hay que apuntar el negocio</i>	<i>Ninguno.</i>
Definición de los Roles intervinientes en el Proyecto	<i>Definir de roles, facilidad de confección de salarios.</i>	<i>Complejidad para delimitar las diferencias de alcances de los diferentes roles. Posible reestructuración de empleados, roles y tiempo dependiendo de ciertos costos.</i>
Armado del Cronograma del Proyecto(Gantt)	<i>Visualización de tiempos de entrega. Se puede comenzar</i>	<i>Ninguno.</i>

Aspectos a mejorar generales

Gestión del Tiempo y Duración del Proyecto: El proyecto resultó muy extenso (42 semanas) en su fase predictiva, lo que requiere financiación sostenida durante más de 10 meses hasta llegar a operacional. Un enfoque más ágil hubiera permitido reducir tiempos de comercialización y validación con clientes reales.

Estándares y Calidad: Si bien el alcance no es extremadamente ambicioso, fue necesario establecer estándares claros para garantizar que el producto funcione correctamente. Una definición más temprana de criterios de aceptación y benchmarks hubiera optimizado algunos ciclos de desarrollo.

Gestión del Proyecto

ID	Problema / Asunto (Issue)	Resolución	Comentarios
1	<i>Entregas Progresivas Obligatorias</i>	<i>Las entregas semanales obligatorias de cada clase permitieron mantener un ritmo constante de trabajo y avance. Esto previno procrastinación y permitió ajustar desvíos rápidamente.</i>	<i>Aspecto positivo no planificado que resultó crítico para el éxito. Sin estas entregas, el proyecto hubiera sido mucho más difícil de gestionar.</i>
2	<i>Complejidad de la Implementación Predictiva</i>	<i>Aunque se utilizó un modelo predictivo con desarrollo iterativo, la estructura permitió absorber la complejidad sin presentar dificultades mayores ni tornarse pesado.</i>	<i>Las entregas semanales estructuradas mantuvieron el proyecto manejable incluso con metodología predictiva.</i>

Evaluación Final

	Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.0	10/09/2026	

Objetivos del TP	Criterios de Éxito	Cómo fue alcanzado	Diferencias
Tomar el rol de PM:			
	<i>Demostrar capacidad de planificación, seguimiento y control de un proyecto de software de mediana complejidad bajo metodología PMI.</i>	<i>Se desarrolló un plan completo con WBS, cronograma, matriz de riesgos, plan de comunicaciones y matriz de interesados. Se ejecutó seguimiento semanal y se mantuvieron líneas base de alcance, tiempo y costo.</i>	<i>Se identificó que un enfoque híbrido o ágil hubiera sido más eficiente dada la duración del proyecto. La experiencia confirmó la necesidad de adaptabilidad en metodologías según el contexto.</i>
Adopción del enfoque PMI			
	<i>Aplicar correctamente procesos, grupos de procesos y áreas de conocimiento del PMBOK.</i>	<i>Se utilizaron procesos de iniciación (Charter, registro de stakeholders), planificación (WBS, cronograma, riesgos, comunicaciones), ejecución y control (seguimiento semanal, registro de cambios), y cierre.</i>	<i>Ninguna significativa. Los procesos PMBOK se adaptaron bien al contexto académico y tecnológico del proyecto.</i>
Capacidad de pensar como PM:			
	<i>Identificar soluciones estratégicas ante cambios, riesgos y restricciones.</i>	<i>Se desarrolló estrategia de MVP congelado, se identificaron 21 riesgos con planes de acción, se manejaron stakeholders diversos.</i>	<i>La forma de pensar como PM se demostró en la toma de decisiones documentada.</i>
Capacidad de gestionar como PM:			
	<i>Coordinar equipo, controlar entregables, mantener comunicación efectiva.</i>	<i>Se establecieron reuniones estructuradas, se controlaron entregas al finalizar cada etapa y antes y después de comenzar una nueva tarea, se mantuvo registro de cambios y se documentó todo según estándares.</i>	<i>La gestión del proyecto siguió el plan establecido.</i>
Desarrollo de Plataforma Beca360:			
	<i>Diseñar y documentar una plataforma SaaS funcional para gestión institucional de becas con arquitectura cloud-native, 5 módulos y documentación técnica.</i>	<i>Se desarrolló la plataforma completa según especificaciones, con 6 fases bien definidas, 5 módulos funcionales, documentación técnica, plan de capacitación e implementación en dos etapas (beta cerrada y producción).</i>	<i>Ninguna. La plataforma cumple todos los requisitos especificados en el alcance del MVP congelado.</i>

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Matriz de Comunicaciones

PROYECTO: “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
07/07/2026	1.0	Desarrollo de matriz de comunicaciones.	Fundador	Joseph Mansilla
14/09/2026	1.1	Agrego cierre, aceptación final, lecciones aprendidas y control de cambios quedan como comunicaciones independientes, con destinatarios, medio, frecuencia, responsable y tipo definidos.	Fundador	Joseph Mansilla

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto

Objetivo del Documento:

El siguiente documento tiene como objetivo identificar y registrar a todos los interesados del proyecto Beca360, detallando su cargo, rol en el proyecto, nivel de influencia y expectativas respecto al resultado del mismo. Adicionalmente, define la estrategia de gestión a aplicar para cada interesado, asegurando una comunicación efectiva y un adecuado nivel de involucramiento a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto:

Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto					
"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"					
Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto					
Mensaje	Audiencia / Destinatario	Método / Medio	Frecuencia	Remitente del Mensaje	Tipo de Comunicación
Informe de Avance Semanal (estado del proyecto: avance, riesgos, próximos hitos)	Sponsor / Comité Directivo	E-mail	Semanal	Líder de Proyecto	Formal – Escrito
Acta de Reunión (registro de decisiones, compromisos y responsables)	Todos los participantes de cada reunión	E-mail	Post cada reunión	Responsable de Minuta (según reunión)	Formal – Escrito
Informe de avance del proyecto (demostraciones de funcionalidades)	Sponsor + PO + Equipo + Stakeholders clave	Presentación Oral + Escrito	Bisemanal	Líder de Proyecto / Product Owner	Formal – Oral y Escrito
Alerta de Riesgo (notificación de riesgo materializado o con alta probabilidad)	Sponsor / Comité Directivo	E-mail / Reunión urgente	Por necesidad	Líder de Proyecto	Formal – Escrito
Comunicado de Hito / Entregable (aprobación y cierre de fase o entregable clave)	Instituciones piloto + Sponsor + Comité	Presentación + E-mail	Por evento / hito	Líder de Proyecto + Product Owner	Formal – Escrito y Oral
Reporte de QA y Defectos (resultados de pruebas, defectos abiertos y cerrados)	Líder de Proyecto + Product Owner	Jira / E-mail	Bisemanal	QA Consultant	Formal – Escrito
Comunicación de Cierre del Proyecto (notificación formal de finalización y cumplimiento de objetivos)	Sponsor, equipo del proyecto e interesados clave	E-mail / Reunión de cierre	Al finalizar el proyecto	Líder de Proyecto	Formal – Escrito y Oral
Aceptación Final del Producto (comunicación de aprobación formal de la solución y cumplimiento de los criterios de aceptación)	Sponsor, Product Owner e institución piloto	Acta / Reunión de aceptación	Al finalizar la validación y UAT	Product Owner / Líder de Proyecto	Formal – Escrito y Oral
Lecciones Aprendidas (registro y comunicación de experiencias, resultados y oportunidades de mejora)	Equipo del proyecto, Sponsor y responsables involucrados	Reunión / Documento compartido	Al cierre del proyecto	Líder de Proyecto	Formal – Escrito y Oral
Solicitud y Control de Cambios (registro, evaluación, aprobación o rechazo de modificaciones al alcance, cronograma o costos)	Sponsor, Product Owner y equipo del proyecto	Formulario / E-mail / Reunión de seguimiento	Ante cada solicitud de cambio	Líder de Proyecto	Formal – Escrito y Oral
Lecciones Aprendidas (registro y comunicación de experiencias, resultados y oportunidades de mejora)	Participantes de cada reunión	E-mail / Calendario	48 hs previas a cada reunión	Líder de Proyecto	Informal – Escrito

Reuniones acordadas del Proyecto

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Reuniones acordadas del Proyecto			
Tipo de Reunión	Frecuencia	Responsable de Minuta	Integrantes
Reunión de Kick-off	Una vez (inicio del proyecto)	Líder de Proyecto	Equipo completo (LP, PO, AF, ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEC) + Sponsor + Comité Directivo
Reunión diaria de seguimiento del equipo	Diaria (15 min)	Líder de Proyecto	BE, FE, ARQ, QA, DBA
Reseña quincenal	Quincenal	Product Owner	Equipo completo + Sponsor + representantes institucionales (institución piloto)
Reunión quincenal de revisión y mejora	Quincenal (post reseña quincenal)	Líder de Proyecto	LP, ARQ, BE, FE, QA, DBA, SEC
Reunión de Comité de Dirección	Mensual	Líder de Proyecto	Sponsor, LP, PO, Responsable de Seguridad
Reunión de Relevamiento de Requisitos	Por necesidad (fase de planificación)	Analista Funcional	AF, PO + representantes de instituciones piloto (Coord. de Becas, Dir. TI)
Reunión de Cierre de Fase / Hito	Por hito (6 a lo largo del proyecto)	Líder de Proyecto	Equipo completo + Sponsor + Comité Directivo

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	17/09/2026	

Matriz de Evaluación de Alternativas

Proyecto: “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Integrante – Año 2026

Legajo	Nombre	E-Mail
2154493	Mansilla, Joseph Thomas	mansillajoseph@gmail.com

Profesores:

Director de Cátedra: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesor a cargo del proyecto: Ing Silvana Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	17/09/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
02/07/2026	1.0	Desarrollo de la matriz de evaluación de alternativas.	Fundador	Joseph Mansilla
17/09/2026	1.1	Actualización del documento.	Fundador	Joseph Mansilla

MATRIZ DE EVALUACIÓN													
Proyecto:		"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"											
Decisión:		Selección de la estrategia de desarrollo de la plataforma Beca360											
Opción 1:		Desarrollo a medida con equipo propio											
Opción 2:		Adaptación de plataforma open-source existente											
Opción 3:		Plataforma Low-Code / SaaS de terceros											
		Opción 1				Opción 2				Opción 3			
		Desarrollo a medida con equipo propio			BIEN	Adaptación de plataforma open-source existente			BIEN	Plataforma Low-Code / SaaS de terceros			BIEN
CRITERIOS	Peso	Comentarios		Puntuación	Valor	Comentarios		Puntuación	Valor	Comentarios		Puntuación	Valor
❖ Técnico	35	Arquitectura personalizada con máxima flexibilidad para implementar reglas de evaluación configurables por institución e integración nativa con sistemas como SIU Guarani. Permite diseño cloud-native desde el inicio.		8	280	La base open-source provee un punto de partida funcional, aunque las personalizaciones avanzadas (motor de reglas, APIs propias) pueden estar limitadas o encarecerse según la arquitectura base del proyecto elegido.		6	210	Limitaciones significativas para implementar lógica de negocio compleja. La dependencia del vendor restringe la configuración de criterios institucionales y las integraciones con sistemas académicos legacy.		4	140
❖ Económico	20	Mayor inversión inicial en RRHH especializados (arquitecto, desarrolladores senior, QA). Sin costos de licencias externas, pero el TCO a corto plazo es el más elevado del análisis.		5	100	Eliminación de costos de licencias comerciales. La inversión se concentra en adaptación y mantenimiento del fork, con buena relación costo-beneficio a mediano plazo.		8	160	Menor costo de desarrollo inicial, pero los costos recurrentes de licenciamiento y el riesgo de vendor lock-in elevan el TCO total a mediano y largo plazo.		7	140
❖ Plazo	15	Requiere el mayor tiempo de desarrollo para alcanzar el MVP. Toda la arquitectura y funcionalidades se construyen desde cero, lo que implica mayor esfuerzo en diseño, construcción y testing.		5	75	La plataforma base existente acelera el desarrollo inicial. El plazo final depende de la brecha entre las funcionalidades disponibles y los requisitos específicos de Beca360.		7	105	Menor tiempo para obtener una versión funcional inicial. Ideal para validación rápida del concepto, aunque las personalizaciones avanzadas pueden extender el plazo en etapas posteriores.		9	135
❖ Escalabilidad	20	Diseño cloud-native propio (microservicios, auto-scaling) permite optimizar la escalabilidad para absorber picos de postulaciones en convocatorias masivas y crecer hacia múltiples instituciones contratantes.		9	180	La escalabilidad depende de la arquitectura de la plataforma base. Puede requerir refactorizaciones significativas si el diseño original no contempla carga institucional masiva.		6	120	Escalabilidad restringida por los límites impuestos por el proveedor. Dificultad para soportar alto volumen de postulaciones simultáneas entre múltiples instituciones.		4	80
TOTAL		100			715				655				545
Detalle de las alternativas													
Alternativa 1:		Alternativa 1 — Desarrollo a medida con equipo propio (715 pts): es la alternativa recomendada y elegida. El mayor control sobre la arquitectura técnica, la capacidad de implementar reglas de evaluación configurables por institución y la escalabilidad cloud-native son los factores determinantes para el modelo SaaS institucional de Beca360. Si bien implica una mayor inversión inicial y un plazo de desarrollo más extenso, estos atributos son esenciales para sostener el crecimiento hacia múltiples organizaciones y garantizar la protección de datos sensibles de estudiantes con cumplimiento normativo local.											
Alternativa 2:		Alternativa 2 — Adaptación de plataforma open-source (655 pts): Representa una alternativa viable a mediano plazo. La adaptación de una plataforma open-source reduce los costos de licenciamiento y acelera el desarrollo inicial, pero las restricciones en personalización avanzada del motor de reglas institucionales y la dependencia de la comunidad para actualizaciones de seguridad representan riesgos relevantes para una plataforma que gestiona datos sensibles de estudiantes. Se recomienda evaluar como alternativa secundaria si los recursos disponibles para la Alternativa 1 resultan insuficientes.											
Alternativa 3:		Alternativa 3 — Plataforma Low-Code / SaaS de terceros (545 pts): Es la alternativa con menor puntaje. Si bien ofrece el menor tiempo de implementación y un costo de desarrollo inicial reducido, las restricciones técnicas para implementar lógica compleja de evaluación de becas, las limitaciones de escalabilidad ante convocatorias masivas y la alta dependencia del vendor no son compatibles con los objetivos estratégicos de Beca360 como plataforma SaaS institucional robusta. No se recomienda esta alternativa para el alcance definido en el proyecto.											

	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Matriz de Interesados

PROYECTO: “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem
Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
07/07/2026	1.0	Desarrollo de la matriz de interesados.	Fundador	Joseph Mansilla
14/09/2026	1.1	Agrego columnas de actualización y de contacto	Fundador	Joseph Mansilla

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Registro de los interesados del Proyecto

Objetivo del Documento:

El siguiente documento tiene como objetivo describir los eventos y acciones de comunicación que tendrán lugar durante el desarrollo del proyecto Beca360, identificando para cada uno el mensaje a transmitir, la audiencia destinataria, el medio y la frecuencia de comunicación, el responsable de elaborarlo y el tipo de comunicación. Asimismo, detalla las reuniones acordadas para garantizar una coordinación efectiva entre el equipo del proyecto y los interesados clave.

Matriz de Identificación de los interesados del proyecto:

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Registro de los Interesados del Proyecto								
"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"								
Matriz de Identificación de los Interesados del Proyecto								
Nombre y Apellido	Cargo o Posición	Rol en el Proyecto	Información de Contacto	Requerimientos	Nivel de Influencia	Expectativas del Proyecto	Última actualización	Clasificación
Comité Directivo / Sponsor	Director Ejecutivo / Comité de Dirección	Patrocinador del Proyecto	Pendiente de designación	Retorno de inversión, cumplimiento de plazos y alcance aprobado	Muy Alto	Producto escalable y rentable; ingresos sostenidos por suscripciones institucionales	Pendiente	Muy Influyente
Rector / Decano Institución Cliente	Autoridad máxima de la institución	Sponsor Institucional (cliente pagador)	Pendiente de designación	Plataforma confiable, reducción de carga administrativa	Muy Alto	Modernizar gestión de becas; mejorar imagen institucional frente a postulantes	Pendiente	Muy Influyente
Director/a de TI Institución Cliente	Responsable tecnológico de la institución	Decisor Técnico (cliente)	Pendiente de designación	Integración con SIU Guaraní, seguridad de datos, SLAs de disponibilidad	Alto	Implementación sin interrupciones en sistemas existentes	Pendiente	Muy Influyente
Coordinador/a de Becas	Responsable operativo del programa de becas	Usuario Clave / Administrador	Pendiente de designación	Interfaz simple, flujos claros, soporte y capacitación adecuados	Alto	Digitalizar procesos manuales; reducir tiempos de gestión y errores operativos	Pendiente	Muy Influyente
Líder de Proyecto	Project Manager (interno Beca360)	Responsable de Gestión	Pendiente de designación	Equipo estable, requisitos claros, decisiones ejecutivas ágiles, presupuesto aprobado	Alto	Entregar el proyecto en tiempo, costo y calidad acordados	Pendiente	Muy Influyente
Equipo de Desarrollo	ARQ, BE, FE, UX, QA, DBA, SEC	Ejecutores del Proyecto	Pendiente de designación	Requisitos estables, herramientas adecuadas, decisiones técnicas ágiles	Alto	Desarrollar un producto técnicamente sólido; crecimiento profesional	Pendiente	Influyente
Estudiantes Postulantes	Usuario final de la plataforma	Usuario Final (no pagador)	Pendiente de designación	Proceso de postulación simple, transparente y accesible	Bajo	Acceder a becas fácilmente; seguimiento claro del estado de su postulación	Pendiente	Medianamente Influyente
Ministerio de Educación / Organismos	Ente regulador educativo y de datos	Regulador Externo	Pendiente de designación	Cumplimiento de normativas educativas y Ley 25.326 de datos personales	Medio	Garantizar transparencia y legalidad en gestión de becas académicas	Pendiente	Medianamente Influyente
Proveedor Cloud (AWS / GCP / Azure)	Empresa proveedora de infraestructura	Proveedor de Infraestructura	Pendiente de designación	Cumplimiento de contratos, pago puntual, especificaciones técnicas claras	Medio	Continuidad del contrato de servicio y crecimiento de consumo	Pendiente	Poco Influyente
Analista Funcional	Profesional interno Beca360	Nexo Negocio-Tecnología	Pendiente de designación	Acceso fluido a referentes institucionales; requisitos validados oportunamente	Alto	Documentar requisitos completos y validados; contribuir al éxito funcional	Pendiente	Influyente

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Estrategia para la gestión de los interesados

Estrategia para la Gestión de los Interesados			
Nombre y Apellido	Nivel de Influencia	Análisis de Impacto	Estrategia
Comité Directivo / Sponsor	Muy Alto	Org.: muy alto. Operativo: alto. Técnico: bajo. Decide presupuesto, alcance estratégico y continuidad del proyecto.	Reuniones mensuales de Comité. Reportes ejecutivos de avance quincenales. Participación formal en hitos de aprobación y firma de entregables clave.
Rector / Decano Institución Cliente	Muy Alto	Org.: muy alto. Operativo: alto. Técnico: bajo. Su respaldo institucional es clave para la adopción interna.	Presentaciones ejecutivas en hitos clave. Demostraciones del valor generado (reducción de tiempos, transparencia). Comunicación vía LP y PO.
Director/a de TI Institución Cliente	Alto	Técnico: muy alto. Operativo: alto. Validará integraciones y decidirá la habilitación de accesos a sistemas internos.	Reuniones técnicas con Arquitecto de SW. Demos de integración con SIU Guaraní. Documentación técnica y de seguridad detallada.
Coordinador/a de Becas	Alto	Operativo: muy alto. Es el usuario más frecuente; su aceptación determina el éxito operativo de la plataforma.	Participación activa en UAT y workshops de relevamiento. Capacitaciones presenciales/virtuales. Canal directo con el equipo de soporte.
Líder de Proyecto	Alto	Técnico: alto. Operativo: muy alto. Org.: alto. Coordina todos los frentes; su gestión impacta directamente en tiempo, costo y calidad.	Control permanente de cronograma y riesgos. Reuniones diarias de equipo. Reporte semanal al Sponsor. Gestión activa del plan de cambios.
Equipo de Desarrollo	Alto	Técnico: muy alto. Operativo: muy alto. Su rendimiento y motivación determinan la calidad y el plazo del producto.	Metodología ágil (sprints, retrospectivas). Code reviews y documentación continua. Ambiente colaborativo y decisiones técnicas ágiles.
Estudiantes Postulantes	Bajo	Operativo: alto (son los usuarios finales del sistema). Su experiencia define la percepción del producto hacia las instituciones.	Pruebas de usabilidad en fases de diseño y UAT. Encuestas de satisfacción post-lanzamiento. Comunicación vía las propias instituciones.
Ministerio / Organismos reguladores	Medio	Legal: muy alto. Org.: alto. Cambios normativos pueden impactar el diseño del sistema y los flujos de datos.	Monitoreo permanente de cambios en Ley 25.326 y normativas afines. Asesoría legal proactiva. Cumplimiento documentado y auditable.
Proveedor Cloud	Medio	Técnico: muy alto. Fallas en el servicio cloud impactan directamente la disponibilidad de la plataforma.	Revisión y negociación de SLAs. Plan de contingencia ante fallas (failover). Evaluación de alternativas cloud para evitar vendor lock-in.
Analista Funcional	Alto	Técnico: alto. Operativo: muy alto. Definición correcta de requisitos es crítica para evitar retrabajo y scope creep.	Participación en todas las reuniones de relevamiento. Validación iterativa de especificaciones con el PO. Documentación formal con control de versiones.

	<i>“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”</i>		
	K4052		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Gestión de Riesgos

PROYECTO: “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

	<i>“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”</i>		
	K4052		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
18/06/2026	1.0	Primer planteo de riesgos	Fundador	Joseph Mansilla
14/09/2026	1.1	Cambio la prioridad del riesgo 13. Agrego columnas de Propietario del riesgo, Fecha de próxima revisión, Estado, Riesgo residual y Evidencia de seguimiento.	Fundador	Joseph Mansilla

	<i>“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”</i>		
	K4052		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Objetivos

El siguiente documento tiene como objetivo identificar, analizar, evaluar y gestionar los riesgos asociados al desarrollo e implementación de la plataforma Beca360, considerando los factores internos y externos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Asimismo, este documento busca establecer un mecanismo de seguimiento continuo que permita actualizar los riesgos identificados, incorporar nuevos escenarios y facilitar la toma de decisiones para asegurar la correcta ejecución del proyecto bajo el modelo SaaS institucional planteado

	<i>“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”</i>		
	K4052		
	Versión 1.1	14/09/2026	

1. Lista de Riesgos

Matriz de Gestión de Riesgos													
“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”													
Id	Descripción	Fecha	Contexto	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición (P x I)	Plan de Acción	Vigente	Propietario del riesgo	Fecha de próxima revisión	Estado	Riesgo residual	Evidencia de seguimiento
R1	Resistencia al cambio por parte del personal administrativo de instituciones	16/06/2026	Instituciones con procesos manuales o sistemas legacy	Media	Alto	Importante	P1	Si	Líder de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Registro de asistencia a capacitaciones y métricas de adopción
R2	Baja adopción de la plataforma por parte de universidades	16/06/2026	Decisión de compra depende de presupuesto y priorización TI	Media	Alto	Importante	P2	Si	Responsable Comercial	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Minutas de reunión y contratos con instituciones piloto
R3	Ambigüedad en requisitos funcionales de gestión de becas	16/06/2026	Diversidad de reglas entre instituciones	Alta	Medio	Importante	P3	Si	Analista Funcional	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Documento de requerimientos estandarizados aprobado
R4	Problemas de integración con sistemas académicos existentes (tipo SIU Guaraní o similares)	16/06/2026	Cada universidad tiene infraestructura distinta	Media	Alto	Importante	P4	Si	Arquitecto de Software	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Reporte de pruebas de integración con SIU Guaraní
R5	Vulnerabilidades de seguridad en datos sensibles de estudiantes	16/06/2026	Manejo de datos personales y documentación académica	Media	Alto	Importante	P5	Si	Resp. de Seguridad Informática	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Informe de auditoría de seguridad y pentesting
R6	Fallas en escalabilidad del sistema ante alta cantidad de postulaciones	16/06/2026	Picos en convocatorias masivas	Media	Alto	Importante	P6	Si	Arquitecto Cloud	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Resultados de pruebas de estrés y carga del sistema
R7	Retrasos en el cronograma del proyecto	16/06/2026	Dependencia de múltiples módulos (evaluación, reporting, etc.)	Alta	Medio	Importante	P7	Si	Líder de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Cronograma actualizado y actas de revisión de sprint
R8	Falta de definición clara de criterios de evaluación de becas por institución	16/06/2026	Cada institución define reglas distintas	Alta	Alto	Importante	P8	Si	Analista Funcional	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Modelo de configuración de reglas validado
R9	Cambios frecuentes en el alcance del proyecto (scope creep)	16/06/2026	Evolución del diseño conceptual en curso académico	Alta	Alto	Importante	P9	Si	Líder de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Formularios de control de cambios aprobados
R10	Baja calidad o inconsistencia en datos cargados por estudiantes	16/06/2026	Formularios de postulación sin validación estricta	Baja	Bajo	Tolerable	P10	Si	Diseñador UX	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Métricas de rechazo en formularios de postulación
R11	Problemas legales o normativos en tratamiento de datos personales	16/06/2026	Cumplimiento de leyes de protección de datos	Media	Alto	Importante	P11	Si	Asesor Legal	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Políticas de privacidad redactadas y aprobadas
R12	Sobrecarga funcional del sistema (demasiadas features en MVP)	16/06/2026	Intento de cubrir todo el ciclo de becas en primera versión	Alta	Alto	Importante	P12	Si	Product Owner	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Backlog priorizado con alcance de MVP congelado
R13	Problemas de usabilidad para usuarios administrativos no técnicos	16/06/2026	Personal institucional con baja alfabetización digital	Media	Bajo	Tolerable	P13	Si	Diseñador UX	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Resultados de test de usabilidad y guías rápidas publicadas
R14	Dependencia de un único proveedor de infraestructura cloud (vendor lock-in)	16/06/2026	Arquitectura SaaS alojada en infraestructura de terceros sin plan de contingencia	Baja	Medio	Tolerable	P14	Si	Arquitecto de Software	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Documentación de arquitectura basada en contenedores
R15	Falta de presupuesto o financiamiento para completar el desarrollo	16/06/2026	Proyecto académico conceptual sin financiamiento garantizado	Baja	Alto	Moderado	P15	Si	Líder de Proyecto	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Presupuesto detallado con reserva de contingencia asignada

	<i>“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”</i>		
	K4052		
	Versión 1.1	14/09/2026	

R19	Incumplimiento de niveles de servicio (SLA) de disponibilidad de la plataforma	16/06/2026	Plataforma SaaS crítica durante períodos de convocatoria activa	Media	Alto	Importante	P19	Sí	Resp. de Infraestructura	Pendiente de revisión	Abierto	Moderado	Reportes de monitoreo de uptime y contrato de SLA
R20	Pérdida o corrupción de datos durante migración desde sistemas legacy	16/06/2026	Instituciones con datos históricos en sistemas no digitalizados o en papel	Baja	Alto	Moderado	P20	Sí	Arquitecto de Datos	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Plan de migración documentado y logs de prueba
R21	Ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales antes del lanzamiento	16/06/2026	Diseño conceptual sin validación con instituciones ni estudiantes reales	Media	Baja	Tolerable	P21	Sí	Responsable de QA	Pendiente de revisión	Abierto	Tolerable	Actas de UAT (User Acceptance Testing) firmadas
LEYENDA — Nivel de Exposición													
Importante			Requiere Plan de Acción Inmediato										
Moderado			Monitorear y evaluar acciones preventivas										
Tolerable			Aceptar y registrar										

	<i>“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”</i>		
	K4052		
	Versión 1.1	14/09/2026	

2. Planes de Acción

	<i>“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”</i>		
	K4052		
	Versión 1.1	14/09/2026	

Planes de Acción para Riesgos de Mayor Exposición				
“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”				
Id	Estrategia	Descripción de la Acción	Disparadores del Plan	Responsable
P1	Mitigar	Diseñar un plan de gestión del cambio con capacitación institucional progresiva y materiales de onboarding. Designar referentes institucionales (champions) para facilitar la transición.	Feedback negativo de usuarios administrativos; tasa de adopción < 50% en los primeros 30 días de uso.	Líder de Proyecto / Responsable de Implementación
P2	Mitigar	Desarrollar una estrategia comercial con demos personalizados, casos de uso documentados y un programa de pilotos gratuitos con universidades aliadas.	Ausencia de nuevos contratos institucionales en 60 días; desistimiento de instituciones durante negociación.	Responsable Comercial / Líder de Proyecto
P3	Mitigar	Establecer sesiones de relevamiento estructurado con instituciones piloto y documentar requisitos con plantillas estandarizadas. Diseñar un motor de reglas de negocio configurable por institución.	Conflictos entre requisitos de distintas instituciones; solicitudes de cambio reiteradas en especificaciones ya aprobadas.	Analista Funcional / Líder de Proyecto
P4	Mitigar	Diseñar APIs RESTful estándar y módulos de integración genéricos. Desarrollar un conector específico para SIU Guaraní como caso base y documentar la interfaz de integración.	Falla en pruebas de integración con sistemas institucionales; incompatibilidad técnica detectada en relevamiento.	Arquitecto de Software / Equipo de Desarrollo
P5	Mitigar	Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas. Alinear la arquitectura con estándares de ciberseguridad reconocidos (ISO 27001 o equivalente).	Detección de vulnerabilidades en pruebas de penetración; incidente de seguridad reportado por usuario o institución.	Responsable de Seguridad Informática / Equipo de Desarrollo
P6	Mitigar	Realizar pruebas de carga antes de cada convocatoria masiva. Implementar arquitectura cloud con auto-scaling y balanceo de carga para absorber picos de demanda.	Tiempos de respuesta > 3 segundos en pruebas de carga; caída del sistema durante período de convocatoria activa.	Arquitecto Cloud / Equipo de Infraestructura
P7	Mitigar	Realizar seguimiento periódico del cronograma y del avance de los entregables. Incorporar un buffer de tiempo en hitos críticos y establecer criterios de aceptación para cada entregable.	Desvío > 20% respecto al cronograma planificado; bloqueos reiterados en tareas del camino crítico.	Líder de Proyecto
P8	Mitigar	Diseñar un módulo de configuración de reglas de evaluación flexible que permita a cada institución definir sus propios criterios sin requerir desarrollo adicional. Documentar el modelo de configuración.	Solicitud de personalización de criterios por parte de una institución no contemplada en el diseño; rechazo del prototipo por inadaptabilidad.	Analista Funcional / Líder de Producto
P9	Evitar	Establecer un proceso formal de control de cambios (formulario, análisis de impacto, aprobación). Definir y congelar el alcance del MVP para la primera versión. Diferir funcionalidades secundarias a releases posteriores.	Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el MVP; incorporación de requisitos sin análisis de impacto aprobado.	Líder de Proyecto / Sponsor del Proyecto
P10	Mitigar	Implementar validaciones automáticas en formularios de postulación (formatos, campos obligatorios, documentos requeridos) con mensajes de error descriptivos que guíen al estudiante.	Alto porcentaje de formularios rechazados por errores; quejas de usuarios sobre complejidad o falta de claridad en el formulario.	Equipo de Desarrollo / Diseñador UX
P11	Mitigar	Contratar asesoría legal especializada en protección de datos. Redactar políticas de privacidad, términos de uso y procedimientos de consentimiento informado alineados con normativa vigente (Ley 25.326 de Argentina y equivalentes internacionales).	Modificaciones en normativas de protección de datos vigentes; reclamo legal presentado por usuario o institución.	Asesor Legal / Líder de Proyecto

	<i>“Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”</i>		
	K4052		
	Versión 1.1	14/09/2026	

P12	Evitar	Definir y documentar el alcance mínimo del MVP priorizando funcionalidades core: gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental y reportes básicos. Diferir funcionalidades secundarias a versiones futuras mediante backlog priorizado.	Backlog de desarrollo superior a la capacidad del equipo; funcionalidades secundarias bloqueando el avance del núcleo del sistema.	Líder de Proyecto / Product Owner
P13	Mitigar	Incorporar principios de diseño UX centrado en el usuario no técnico. Realizar pruebas de usabilidad con perfiles administrativos reales. Proveer tutoriales, guías rápidas y soporte de onboarding institucional.	Errores frecuentes de usuarios en tareas básicas del sistema; volumen elevado de consultas al help desk sobre el mismo proceso.	Diseñador UX / Responsable de Capacitación
P14	Mitigar	Diseñar la arquitectura con tecnologías abiertas y portables (contenedores Docker, Kubernetes). Documentar procedimientos de migración entre proveedores cloud y evaluar arquitecturas multi-cloud.	Incremento significativo de costos del proveedor cloud actual; degradación sostenida del nivel de servicio del proveedor.	Arquitecto de Software / Líder de Infraestructura
P15	Mitigar	Elaborar un presupuesto detallado con reservas de contingencia del 10-15%. Identificar fuentes de financiamiento alternativas (fondos universitarios, capital de riesgo, subsidios de innovación tecnológica).	Desvío presupuestario acumulado > 15% respecto al plan; rechazo o demora de fuente de financiamiento proyectada.	Líder de Proyecto / Patrocinador del Proyecto
P16	Mitigar	Documentar decisiones de arquitectura, procesos y conocimiento técnico desde el inicio. Implementar revisiones de código entre pares y distribuir responsabilidades técnicas entre al menos dos miembros del equipo.	Renuncia o ausencia prolongada de un desarrollador clave; identificación de conocimiento crítico concentrado en una sola persona.	Líder de Proyecto / Líder Técnico
P17	Mitigar	Establecer estándares de documentación como parte de la definición de hecho (DoD) en cada sprint. Utilizar herramientas colaborativas (Confluence, Wiki) y asignar un responsable de documentación por módulo.	Documentación ausente o desactualizada al cierre de un sprint; incorporación de nuevo integrante sin documentación disponible.	Líder de Proyecto / Equipo de Desarrollo
P18	Mitigar	Implementar pruebas automatizadas de validación de datos en el módulo de reportes. Comparar resultados con fuentes de datos primarias antes del lanzamiento y en cada actualización del módulo.	Discrepancias detectadas entre reportes generados y datos fuente; quejas de autoridades institucionales por indicadores incorrectos.	Analista de Datos / Equipo de QA
P19	Transferir / Mitigar	Definir SLAs contractuales con el proveedor cloud. Implementar monitoreo de disponibilidad 24/7 y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Comunicar ventanas de mantenimiento con anticipación a instituciones.	Disponibilidad de la plataforma < 99,5% durante período de convocatoria activa; interrupción del servicio > 2 horas en proceso crítico.	Responsable de Infraestructura / Líder de Proyecto
P20	Mitigar	Diseñar el proceso de migración con validación por etapas, backups previos y un ambiente de pruebas específico. Definir criterios de aceptación para validar la integridad de los datos migrados antes de la puesta en producción.	Errores en scripts de migración; discrepancia entre datos origen y datos migrados superior al 0,1%.	Arquitecto de Datos / Líder Técnico
P21	Mitigar	Planificar sesiones de pruebas de aceptación de usuario (UAT) con representantes de instituciones piloto (administrativos y estudiantes). Incorporar el feedback obtenido en las últimas iteraciones previas al lanzamiento.	UAT no incluido en el cronograma; lanzamiento planificado sin validación de usuarios reales de ninguna institución.	Líder de Proyecto / Responsable de QA

LEYENDA — Estrategias de Respuesta al Riesgo

Mitigar	Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo.
Evitar	Eliminar la causa del riesgo o cambiar el plan para que no ocurra.
Transferir	Trasladar el impacto negativo a un tercero (proveedor, aseguradora).
Aceptar	Reconocer el riesgo y no tomar acción proactiva (pasiva o activa con reserva).
No considerar	No considerar el riesgo

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.2	17/09/2026	

Matriz de Roles y Responsabilidades

Proyecto: “Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”

Integrante – Año 2026

Legajo	Nombre	E-Mail
2154493	Mansilla, Joseph Thomas	mansillajoseph@gmail.com

Profesores:

Director de Cátedra: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesor a cargo del curso: Mag. Ing. Gabriela Salem

Profesor a cargo del proyecto: Ing Silvana Novoa

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.2	17/09/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
07/07/2026	1.0	Desarrollo de la matriz de roles y responsabilidades de Beca360.	Fundador	Joseph Mansilla
14/09/2026	1.1	Corrección y agrego documentos de los cuales los roles son responsables. Faltaba DevOps, sacamos el PM y sponsor, agregamos y retocamos las responsabilidades por documentos.	Fundador	Joseph Mansilla
17/09/2026	1.2	Agrego documentos por rol.	Fundador	Joseph Mansilla

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.2	17/09/2026	

Roles y Responsabilidades del equipo del Proyecto

Objetivo del Documento

El siguiente documento tiene como objetivo describir y formalizar los roles que intervienen en el proyecto Beca360, detallando para cada uno sus habilidades, competencias y responsabilidades dentro del equipo. Asimismo, presenta la Matriz de Roles y Responsabilidades que establece el nivel de participación de cada perfil en los entregables identificados en la WBS del proyecto, permitiendo garantizar una clara asignación de responsabilidades, evitar superposiciones de funciones y facilitar la toma de decisiones sobre la composición del equipo.

Roles que intervienen en el Proyecto:

A continuación se detallan los roles o perfiles detectados para este proyecto:

1. **Líder de Proyecto** — Senior
2. **Product Owner** — Senior
3. **Analista Funcional** — Semi-Senior
4. **Arquitecto de Software** — Senior
5. **Desarrollador Backend** — Semi-Senior
6. **Desarrollador Frontend** — Semi-Senior
7. **Responsable de QA** — Semi-Senior
8. **Administrador de Base de Datos (DBA)** — Semi-Senior
9. **Responsable de Seguridad Informática** — Senior

Esta composición responde a la naturaleza del proyecto: una plataforma SaaS institucional que requiere tanto capacidades técnicas especializadas (arquitectura cloud, backend, seguridad de datos) como perfiles orientados al dominio funcional (gestión de becas, experiencia de usuario administrativo) y a la dirección estratégica del proyecto.

Matriz de Roles y Responsabilidades

Matriz de Roles y Responsabilidades													
Proyecto:		"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"											
Entregables		PM	PO	AF	ARQ	BE	FE	QA	DBA	SEC	SPO	DevOps	Soporte
Organigrama del proyecto	E01	E	A	I	I						F		
Informes de seguimiento del proyecto	E02	E	A	I	I						F		
Control de cambios	E03	E	A	P	P						F		
Requisitos funcionales	E04	C	A	E	I	I	I	I			F		
Requisitos no funcionales	E05	C	A	P	E	P	P	P	P	P	F	P	
Alcance y criterios de aceptación	E06	C	A	E	I			I			F		
EDT del proyecto	E07	E	A	P	P						F		
Cronograma del proyecto	E08	E	A	P	P						F		
Plan de costos y presupuesto	E09	E	I								F		
Matriz de riesgos	E10	E	A	P	P						F		
Planes de acción y contingencia	E11	E	A	P	P						F		
Matriz de comunicaciones	E12	E	A								F		
Plan de calidad	E13	E	A	I	I			P			F		
Matriz de roles y responsabilidades	E14	E	A	I	I						F		
Matriz de habilidades y competencias	E15	E	I								A		
Matriz de evaluación de alternativas	E16	E	A	P	P						F		
Business Model Canvas	E17	P	E	I							A		
Plan a alto nivel	E18	E	A	I	P						F		
Documento de casos de uso	E19	C	A	E	I	I	I	I			I		
Especificación funcional	E20	C	A	E	I	P	P	I			I		
Modelo de datos	E21	C	I	P	P	P			E		I		
Diagrama entidad-relación	E22	C	I	P	P	P			E		I		
Arquitectura de software	E23	C	I	I	E	P	P	I	I	P	A	P	
Arquitectura de infraestructura cloud	E24	C	I	I	E	I			I	P	A	P	
Diseño de seguridad	E25	C	I	I	P	P	P			E	A	P	
Diseño de integración con sistemas aca.	E26	C	A	P	E	P	P	I	I	P	F	P	
Wireframes	E27	C	A	P	I		E	I			I		
Prototipo de alta fidelidad	E28	C	A	P	I		E	I			I		
Validación de usabilidad	E29	C	A	P	I		P	E			I		
Módulo de Convocatorias integrado	E30	C	A	I	C	E	P	P	I	I		I	
Módulo de Postulaciones integrado	E31	C	A	I	C	E	P	P	I	I		I	
Módulo de Validación Documental int.	E32	C	A	P	I	E	I	P	I	P		I	
Módulo de Evaluación y Asignación int.	E33	C	A	P	I	E	P	P	I	I		I	
Módulo de Reportes e Indicadores int.	E34	C	A	P	I	E	P	P	I	I		I	
Integración con SIU Guaraní	E35	C	A	P	E	P	P	I	P	P	F	P	
APIs REST documentadas	E36	C	I	P	A	E	P	I		P		P	
Infraestructura cloud configurada	E37	C	I	I	E	P	I		P	P	A	E	P
Configuración de seguridad	E38	C	I	I	P	P	P	P		E	A	P	
Configuración de monitoreo y disp.	E39	C	I	I	P					I	A	E	P
Especificación técnica	E40	C	I	I	E	P	P	I	P	P	I	P	
Documentación de infraestructura	E41	C	I	I	P					I	A	E	
Plan de pruebas	E42	C	A	I	I	P	P	E		I	A		
Casos de prueba	E43	C	A	P	I	I	I	E			I		
Pruebas de integración	E44	C	A	I	I	P	P	E		P		P	
Pruebas de regresión	E45	C	A	I	I	P	P	E		P		P	
Pruebas de carga y performance	E46	C	A	I	P	P	P	E	I	I	F	P	
Pruebas de seguridad y pentesting	E47	C	A	I	P	P	P	P		E	F	P	
Pruebas UAT	E48	E	A	P	I	I	I	C		I	F	I	P
Acta de aceptación de usuario	E49	E	A	I	I			I			F		
Informe de QA	E50	C	A	I	I			E			I		
Documento de configuración y setup	E51	C	I	I	E	P	P	I	P	P		E	P
Plan de implementación	E52	E	A	P	I	I	P	I		I	F	P	P
Despliegue en ambiente productivo	E53	E	A	I	E	P	P	P	P	P	F	E	E
Configuración de institución piloto	E54	C	A	E	I	P	P	P	P	P	F	E	E
Manual de usuario	E55	C	A	P	P	P	P	I		P	F	P	E
Plan de capacitación	E56	E	A	P	I	I	P	I		I	F	P	E
Capacitación institucional ejecutada	E57	E	A	P	I	I	P	I		I	F	P	E
Monitoreo post-implementación	E58	E	A	P	P	P	P	E	P	P	F	E	E
Informe de estabilización	E59	E	A	P	P	P	P	E	P	P	F	E	E
Lecciones aprendidas	E60	E	I	P	I	P	P	P	P	P	A	P	P
Base de conocimientos	E61	E	I	P	P	P	P	I	P	P	A	P	E
Acta de cierre del proyecto	E62	E	A	P	I	I	I	I	I	I	F	I	P
Presentación a la alta dirección	E63	E	P	P	P	I	I	I	I	I	F	I	I

Perfil de roles

 UTN.BA	Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.2	17/09/2026	

Perfiles, Competencias y Responsabilidades por Rol					
"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"					
Rol	Seniority	Habilidades Técnicas	Competencias Transversales	Responsabilidades en el Proyecto	Cantidad Estimada
Product Owner	Senior (5+ años)	- Product Management - Definición y priorización de backlog - Gestión de stakeholders institucionales - Conocimiento del dominio de becas académicas	- Visión de producto - Negociación y consenso - Orientación al cliente institucional - Pensamiento estratégico	- Definir y priorizar el backlog del producto - Representar a las instituciones clientes - Validar entregables funcionales con usuarios - Aprobar requisitos y prototipos - Gestionar expectativas de los interesados	1
Analista Funcional	Semi-Senior (3+ años)	- Relevamiento y documentación de requisitos - Modelado de procesos (BPMN) - Casos de uso y User Stories - Conocimiento de sistemas universitarios	- Pensamiento analítico - Escucha activa y empatía - Capacidad de síntesis - Trabajo en equipo	- Relevar y documentar requisitos funcionales - Elaborar especificaciones funcionales detalladas - Analizar procesos actuales de gestión de becas - Actuar como nexo entre negocio y equipo técnico - Verificar que el sistema cumpla los requisitos	1
Arquitecto de Software	Senior (6+ años)	- Diseño de arquitecturas cloud-native - Microservicios y APIs RESTful - AWS / GCP / Azure - Contenedores (Docker, Kubernetes) - Patrones de diseño y buenas prácticas	- Visión técnica de largo plazo - Liderazgo técnico - Capacidad de abstracción - Comunicación técnica clara	- Diseñar la arquitectura global de la plataforma - Definir estándares técnicos y guías de desarrollo - Validar decisiones técnicas del equipo - Asegurar escalabilidad y disponibilidad del sistema - Liderar la integración con sistemas externos (SIU Guarani)	1
Desarrollador Backend	Semi-Senior (3+ años)	- Java / Python / Node.js - Diseño de APIs REST / GraphQL - Bases de datos relacionales (PostgreSQL) - Seguridad en APIs (OAuth 2.0, JWT) - Pruebas unitarias e integración	- Atención al detalle - Trabajo colaborativo (Git) - Autodidacta - Responsabilidad y proactividad	- Desarrollar los módulos y APIs del backend - Implementar la lógica de negocio configurable por institución - Integrar con sistemas académicos externos - Documentar el código y las APIs desarrolladas - Participar en revisiones de código (code reviews)	2
Desarrollador Frontend (UX/UI y Developer)	Semi-Senior (3+ años)	- React.js / Angular - HTML5, CSS3, TypeScript - Consumo de APIs REST - Diseño responsivo / accesibilidad - Herramientas de testing frontend - Figma / Adobe XD - Principios de UX y accesibilidad (WCAG) - Prototipado interactivo - Research de usuarios	- Orientación al usuario - Creatividad técnica - Comunicación con diseñador UX - Trabajo colaborativo	- Desarrollar la interfaz web de la plataforma - Implementar prototipos y wireframes aprobados - Garantizar compatibilidad cross-browser - Optimizar rendimiento y accesibilidad del frontend - Participar en pruebas de usabilidad - Diseñar la experiencia de usuario de la plataforma - Crear wireframes y prototipos de alta fidelidad - Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales - Definir el Design System de Beca360	2
QA Consultant	Semi-Senior (3+ años)	- Diseño de planes y casos de prueba - Pruebas funcionales y de regresión - Herramientas de automatización (Selenium, Cypress) - Gestión de defectos (Jira) - Pruebas de carga y performance	- Atención al detalle - Pensamiento crítico - Perseverancia - Orientación a la calidad	- Elaborar el Plan de Pruebas del proyecto - Diseñar y ejecutar casos de prueba - Gestionar el registro y seguimiento de defectos - Validar la calidad de cada entregable funcional - Coordinar pruebas de aceptación de usuario (UAT)	1
Soporte	Semi-Senior	Atención y resolución de incidentes; diagnóstico de problemas; manejo de herramientas de mesa de ayuda; conocimientos básicos de infraestructura y bases de datos; documentación técnica; monitoreo de aplicaciones	Comunicación efectiva; orientación al usuario; capacidad de análisis; resolución de problemas; organización; trabajo en equipo	Atender y gestionar incidentes y consultas de los usuarios; brindar soporte técnico durante la implementación y puesta en marcha; registrar y realizar seguimiento de incidentes; colaborar en la identificación y resolución de problemas; elaborar y mantener documentación de soporte; asistir en la capacitación y acompañamiento de los usuarios de la institución piloto	1
Administrador de BD (DBA)	Semi-Senior (3+ años)	- PostgreSQL / MySQL - Diseño y modelado de bases de datos - Optimización de consultas y performance - Políticas de backup y recuperación - Seguridad y cifrado de datos en reposo	- Meticulosidad - Orientación al dato - Trabajo colaborativo - Proactividad en optimización	- Diseñar el modelo de datos de la plataforma - Implementar y mantener la base de datos - Garantizar integridad, performance y disponibilidad de los datos - Definir políticas de backup y recovery - Colaborar en migraciones de datos desde sistemas legacy	1
Responsable de Seguridad	Senior (5+ años)	- Ciberseguridad aplicada a SaaS - ISO 27001 / OWASP - Cifrado y protección de datos personales - Análisis de vulnerabilidades (pentesting) - Normativas de privacidad (Ley 25.326)	- Pensamiento crítico y preventivo - Proactividad ante riesgos - Comunicación clara de riesgos - Actualización permanente	- Definir la arquitectura de seguridad de la plataforma - Realizar auditorías y pruebas de penetración - Asegurar cumplimiento con Ley 25.326 y normativas vigentes - Implementar políticas de cifrado y control de accesos - Capacitar al equipo en buenas prácticas de seguridad	1
DevOps / Infraestructura	Semi-Senior (3+ años)	- Infraestructura cloud (AWS / GCP / Azure) - Docker y contenedores - CI/CD y automatización de despliegues - Configuración y administración de servidores - Redes y servicios cloud - Monitoreo y logging - Gestión de ambientes de desarrollo, testing y producción	- Capacidad de análisis y resolución de problemas - Proactividad - Organización - Orientación a la automatización - Trabajo colaborativo - Atención al detalle	- Diseñar y configurar la infraestructura cloud de Beca360 - Configurar y mantener los ambientes de desarrollo, testing y producción - Automatizar procesos de integración y despliegue - Implementar mecanismos de monitoreo y registro de eventos - Garantizar disponibilidad y estabilidad de la infraestructura - Colaborar en la implementación de políticas de seguridad y respaldo - Asistir en el despliegue y puesta en marcha de la plataforma	1
DEJAMOS A ESTOS EXCLUIDOS POR CORRECCIÓN DEL AGENTE					
Sponsor / Comité Directivo	Directivo / Ejecutivo	- Conocimiento institucional y del negocio - Gestión de presupuesto - Alineación estratégica organizacional	- Liderazgo organizacional - Visión estratégica - Toma de decisiones ejecutivas - Gestión de relaciones institucionales	- Proveer el financiamiento y los recursos del proyecto - Aprobar el alcance y los cambios estratégicos - Firmar formalmente los entregables clave - Resolver escalamientos y conflictos de alto nivel - Garantizar el alineamiento del proyecto con la estrategia institucional	1-3
Project Manager	Senior (5+ años)	- Gestión de riesgos y cronograma - Presupuestación y control de costos	- Liderazgo y toma de decisiones - Comunicación efectiva con stakeholders - Gestión del cambio - Resolución de conflictos	- Planificar y controlar el alcance, tiempo y costo - Gestionar riesgos y planes de acción - Coordinar al equipo multidisciplinario - Reportar avances al Sponsor - Elaborar acta de constitución y plan de proyecto	1